

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO TECNOLÓGICO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
PROJETO DE GRADUAÇÃO**



LUCAS DE MINGO FERNANDES

**CONTROLE PREDITIVO APLICADO AOS
CONVERSORES MODULARES MULTINÍVEL**

VITÓRIA-ES

AGOSTO/2025

Lucas de Mingo Fernandes

CONTROLE PREDITIVO APLICADO AOS CONVERSORES MODULARES MULTINÍVEL

Parte manuscrita do Projeto de Graduação do aluno Lucas de Mingo Fernandes, apresentado ao Departamento de Engenharia Elétrica do Centro Tecnológico da Universidade Federal do Espírito Santo, como requisito parcial para obtenção do grau de Engenheiro Eletricista.

Vitória-ES

Agosto/2025

Lucas de Mingo Fernandes

CONTROLE PREDITIVO APLICADO AOS CONVERSORES MODULARES MULTINÍVEL

Parte manuscrita do Projeto de Graduação do aluno Lucas de Mingo Fernandes, apresentado ao Departamento de Engenharia Elétrica do Centro Tecnológico da Universidade Federal do Espírito Santo, como requisito parcial para obtenção do grau de Engenheiro Eletricista.

Aprovado em 28 de agosto de 2025.

COMISSÃO EXAMINADORA:

Prof. Dr. Sc. Lucas Frizera Encarnação
Universidade Federal do Espírito Santo
Orientador

Prof. Dr. Sc. Renner Sartório Camargo
Instituto Federal do Espírito Santo
Coorientador

Prof. Dr. Sc. Walbermark Marques dos Santos
Universidade Federal do Espírito Santo
Examinador

Prof. M. Sc. Victor Manuel Riva de Oliveira
Instituto Federal do Espírito Santo
Examinador

Vitória-ES

Agosto/2025

Resumo

O consumo crescente de energia elétrica e a necessidade de modernização dos sistemas de transmissão e distribuição, têm impulsionado a adoção de dispositivos avançados de eletrônica de potência. Nesse contexto, os conversores multiníveis surgem como um apoio para sistemas de alta tensão, permitindo a síntese de valores elevados com menor estresse sobre os semicondutores e maior qualidade na forma de onda. No entanto, a operação do Conversor Modular Multinível (MMC) apresenta desafios, como a necessidade de controle das tensões dos capacitores, a mitigação da corrente circulante e a regulação da corrente de saída. Para abordar esses desafios, este trabalho propõe e descreve uma simulação de um inversor trifásico utilizando o Conversor Modular Multinível em Dupla Estrela (DS-MMC), empregando a estratégia de Controle Preditivo Baseado em Modelo (MPC). A metodologia envolveu a construção de uma simulação no ambiente MATLAB Simulink, utilizando células Chopper, para atingir nove níveis de tensão discretos na saída. O controle MPC foi implementado para prever o comportamento do sistema e otimizar uma função de custo, selecionando o chaveamento mais adequado a cada ciclo. Os resultados da simulação demonstraram que a estratégia de controle cumpriu os objetivos propostos, sendo possível controlar a corrente de saída do lado CA conforme a referência, mitigar as correntes circulantes e manter as tensões dos capacitores de cada submódulo próximas de seus valores nominais.

Palavras-chave: Controle preditivo; Conversor modular multinível; Eletrônica de potência; HVDC; Controle de corrente; Inversores; Balanceamento de capacitores; Corrente circulante; Dupla estrela; Célula Chopper.

Abstract

The growing demand for electrical energy and the need for a modern power system have driven the adoption of advanced power electronics. In this context, multilevel converters have emerged as a robust solution for high-power applications, allowing for the synthesis of high voltages with reduced stress on semiconductors and improved waveform quality. However, the operation of Modular Multilevel Converters (MMC) presents challenges, such as the need to control capacitor voltages, mitigate circulating currents, and regulate the output current. To address these issues, this work describes a simulation of a three-phase inverter using a Dual-Star Modular Multilevel Converter (DS-MMC) with a Model Predictive Control (MPC) strategy. The methodology involved building a simulation in the MATLAB Simulink environment, utilizing Chopper cells to achieve nine discrete voltage levels at the output. The MPC was implemented to predict the system's behavior and select the optimal switching state by minimizing a cost function. The simulation results demonstrate that the control strategy met the proposed objectives, controlling the AC output current, mitigating circulating currents, and maintaining the capacitor voltages of each submodule close to their nominal values.

Keywords: Model Predictive Control; Modular Multilevel Converter; Double Star; Power electronics; HVDC; Current Control; Inverters; Capacitor Voltage Balancing; Circulating Current; Chopper Cell.

Lista de Figuras

Figura 1 – A nomenclatura do DS-MMC.	26
Figura 2 – Célula Chopper e Ponte-H, respectivamente.	27
Figura 3 – Célula Chopper com capacitor conectado.	28
Figura 4 – Célula Chopper com capacitor desconectado.	28
Figura 5 – Uma fase do DS-MMC, mostrando o elo CC dividido.	31
Figura 6 – DS-MMC construído no ambiente MATLAB.	40
Figura 7 – Braço da fase A do conversor.	41
Figura 8 – Um único submódulo.	42
Figura 9 – Célula Chopper.	43
Figura 10 – A saída do conversor conectada na rede.	44
Figura 11 – O bloco de código do controle preditivo.	45
Figura 12 – Tensão sintetizada na saída do conversor.	57
Figura 13 – Comparação da tensão sintetizada nos braços com a sintetizada na saída.	57
Figura 14 – Correntes de saída de cada fase comparadas com suas referências.	58
Figura 15 – Correntes dos braços e correntes circulantes.	58
Figura 16 – Tensão dos capacitores da fase A.	59
Figura 17 – Tensão dos capacitores da fase B.	59
Figura 18 – Tensão dos capacitores da fase C.	60
Figura 19 – Corrente de saída em resposta à variação do sinal de referência.	60
Figura 20 – Tensão dos capacitores da fase A em resposta à variação do sinal de referência.	61
Figura 21 – Potência ativa medida na saída do circuito em resposta à variação do sinal de referência.	61
Figura 22 – Potência reativa medida na saída do circuito em resposta à variação do sinal de referência.	62

Lista de abreviaturas e siglas

CA	Corrente Alternada
CC	Corrente Contínua
CCMC	<i>Capacitor Clamped Multilevel Converter</i>
CHB	<i>Cascaded H-Bridge</i>
CSC	<i>Current Source Converter</i>
DCMC	<i>Diode Clamped Multilevel Converter</i>
DS	<i>Double Star</i>
FACTS	<i>Flexible AC Transmission System</i>
FBSM	<i>Full Bridge Sub Module</i>
FCS	<i>Finite Control Set</i>
HBSM	<i>Half Bridge Sub Module</i>
HVDC	<i>High Voltage Direct Current</i>
IGBT	<i>Insulated Gate Bipolar Transistor</i>
MMCC	<i>Modular Multilevel Cascaded Converter</i>
MMC	<i>Modular Multilevel Converter</i>
MPC	<i>Model Predictive Control</i>
OSS	<i>Optimal Switching Sequence</i>
OSV	<i>Optimal Switching Vector</i>
PI	Proporcional Integral
PWM	<i>Pulse Width Modulation</i>
SS	<i>Single Star</i>
STATCOM	<i>Static Synchronous Compesator</i>
THD	<i>Total Harmonic Distortion</i>

UFES Universidade Federal do Espírito Santo

VSC *Voltage Source Converter*

Lista de símbolos

N_{sm}	Número de Submódulos por braço do MMC
V_{cc}	Tensão total do elo CC comum
V_{sm}	Tensão nominal do submódulo
V_{cap}	Tensão de um capacitor
$V_{cap(t+T_s)}$	Tensão de um capacitor dado o próximo chaveamento
V_{ϕ}	Tensão sintetizada na saída do MMC
V_p	Tensão gerada pelos submódulos do braço positivo
$V_{p(t+T_s)}$	Tensão gerada no braço positivo pelo próximo chaveamento
V_n	Tensão gerada pelos submódulos do braço negativo
$V_{n(t+T_s)}$	Tensão gerada no braço negativo pelo próximo chaveamento
V_s	Fonte de tensão senoidal conectada na saída CA
V_{α}	Tensão da rede no eixo Alpha
V_{β}	Tensão da rede no eixo Beta
I_{ϕ}	Corrente na saída CA
$I_{\phi(t+T_s)}$	Corrente na saída definida pelo próximo chaveamento
I_p	Corrente no braço positivo
I_n	Corrente no braço negativo
I_{cc}	Corrente do elo CC comum
I_{α}^*	Corrente desejada no eixo Alpha
I_{β}^*	Corrente desejada no eixo Beta
I_a^*	Corrente de referência para a fase A
I_b^*	Corrente de referência para a fase B
I_c^*	Corrente de referência para a fase C

I_z	Corrente circulante
$I_{z(t+T_s)}$	Corrente circulante definida pelo próximo chaveamento
r	Resistência intrínseca de cada braço
l	Indutância buffer acoplada a cada braço
R	Resistência na saída CA
L	Filtro indutivo acoplado à saída CA
C	Capacitância de um submódulo
T_s	Período de amostragem para avaliação discreta
P^*	Potência ativa exigida pela rede
Q^*	Potência reativa exigida pela rede

Sumário

1	INTRODUÇÃO	12
1.1	Aplicações do MMC	13
1.2	Motivação	14
1.3	Objetivos	17
1.3.1	Objetivos Específicos	17
1.4	Estrutura do Trabalho	18
2	REFERENCIAL	20
2.1	Conversor Modular Multinível	20
2.1.1	Panorama dos conversores multiníveis	20
2.1.2	Comparativo entre topologias multiníveis	23
2.1.3	Estrutura mmc	25
2.1.4	submódulos: Célula Chopper e Ponte-H	27
2.1.5	Modelagem	32
2.1.6	Correntes	33
2.1.7	Tensão nos capacitores	34
2.2	Controle	35
2.2.1	Métodos tradicionais	35
2.2.2	Controle tradicional aplicado ao MMC	36
2.2.3	Controle Preditivo Baseado em Modelo (MPC)	37
3	METODOLOGIA	39
3.1	Construção da simulação	39
3.2	Bloco de controle	42
3.3	Loop de controle	47
3.3.1	Controle da corrente de saída	48
3.3.2	Controle da corrente circulante	49
3.3.3	Previsão da Tensão dos capacitores	49
3.3.4	Função de custo	50
3.3.5	Balanceamento das tensões dos capacitores	51
3.3.6	Outras medições	52
4	RESULTADOS	53
4.1	Síntese da tensão de saída	53
4.2	Controle da corrente de saída	54
4.3	Mitigação de corrente circulante	54

4.4	Controle e balanceamento das tensões dos capacitores	55
4.5	Análise do desempenho de potência	55
4.6	Discussão dos resultados	56
5	CONCLUSÃO	63
5.1	Sugestões para pesquisas futuras	65
	REFERÊNCIAS	67

1 Introdução

A crescente demanda por energia elétrica e a necessidade de modernização dos sistemas de transmissão e distribuição têm impulsionado avanços significativos na área de eletrônica de potência. Entre 2023 e 2024, o consumo de energia elétrica no Brasil apresentou um crescimento de 5,5%, atingindo um valor total de 650,4 TWh (EPE, 2025), o que evidencia a necessidade de atualizar o sistema elétrico, especialmente no que tange à integração de fontes de energia distribuída e à melhoria na qualidade da energia fornecida (CAMARGO, 2015; CAMARGO et al., 2020).

A evolução tecnológica tem permitido o desenvolvimento de dispositivos mais eficientes e robustos, capazes de lidar com os desafios impostos pela integração de fontes renováveis e pela busca por maior estabilidade na rede elétrica. Nesse contexto, o emprego de dispositivos de eletrônica de potência avançados desempenha um papel fundamental, atuando como interfaces entre diferentes sistemas, contribuindo para a estabilidade, a compensação de potência reativa e a otimização da operação da rede elétrica (CAMARGO, 2021; ENCARNACAO, 2009).

Historicamente, os sistemas de transmissão de energia elétrica passaram por diversas transformações, desde as primeiras redes de corrente alternada até as modernas linhas de transmissão em corrente contínua de alta tensão (HVDC). A eletrônica de potência, por sua vez, evoluiu de forma a permitir o controle preciso e eficiente do fluxo de energia, com o desenvolvimento de semicondutores de potência e topologias de conversores cada vez mais sofisticadas (ENCARNACAO, 2009; CRISPINO, 2021).

Um dos maiores desafios dos sistemas de potência é operar em altos valores de tensão e potência sem ultrapassar os limites físicos dos semicondutores. Para superar essa limitação, surgiram os conversores multiníveis, que dividem tensões elevadas em múltiplos níveis discretos, reduzindo esforços sobre os dispositivos, diminuindo perdas e melhorando a qualidade da forma de onda (CAMARGO, 2015; CAMARGO et al., 2018).

Dentre as diversas topologias de conversores multiníveis, o Conversor Modular Multinível (MMC) tem se destacado como uma alternativa promissora para aplicações de média e alta tensão (DENG; CHEN, 2013). Sua estrutura modular, baseada em células independentes conectadas em série, o torna altamente escalável e flexível (WANG et al., 2020).

A relevância do MMC cresce em sintonia com a integração de fontes renováveis, como parques eólicos e solares, e com a expansão dos sistemas HVDC, fundamentais para transmissão eficiente de grandes blocos de energia em longas distâncias. Além disso, comparado a tecnologias concorrentes como os conversores de fonte de corrente (CSC-HVDC), os sistemas baseados em conversores de fonte de tensão (VSC-HVDC) (nos quais o MMC se insere) oferecem maior flexibilidade no controle de potência ativa e reativa (MOON et al., 2014).

1.1 Aplicações do MMC

A versatilidade e as características intrínsecas do Conversor Modular Multinível (MMC) o tornam adequado para uma vasta gama de aplicações em sistemas de potência, desde a transmissão de energia em larga escala até o controle de qualidade de energia e acionamentos industriais. Sua capacidade de operar em altas tensões e potências, aliada à sua modularidade e à qualidade da forma de onda de saída, o posiciona como uma solução preferencial em diversos contextos (WANG et al., 2020).

A primeira e mais difundida área de aplicação do MMC é a transmissão em corrente contínua de alta tensão (HVDC). Conforme destacado por (CRISPINO, 2017), existem na literatura diversos trabalhos publicados empregando essa topologia de conversor em sistemas HVDC, utilizando diferentes topologias de submódulos, diferentes estratégias de controle e de modulação. Os sistemas HVDC baseados em VSC que utilizam o MMC, são ideais para a interconexão de redes assíncronas, a transmissão de energia em longas distâncias (especialmente para fontes de energia remotas, como parques eólicos offshore), e a integração de energia renovável (WANG et al., 2020; MOON et al., 2014).

O MMC também encontra aplicação em compensadores estáticos síncronos (STAT-COM), onde atua no controle de tensão e compensação de potência reativa em sistemas de transmissão e distribuição. Além disso, em parques eólicos offshore, o MMC é empregado para coletar a energia gerada pelas turbinas eólicas e transmiti-la para a rede em terra, superando os desafios de distância (SOUSA et al., 2018; YANG et al., 2011; CRISPINO, 2017).

Outras aplicações relevantes incluem acionamentos de motores de média tensão, onde o MMC oferece controle preciso de velocidade e torque, além de contribuir para a redução de harmônicos e o aumento da eficiência energética. Sua estrutura modular permite a adaptação a diferentes níveis de tensão e potência, tornando-o uma solução flexível para diversas demandas industriais (DEBNATH et al., 2014; WANG et al., 2020; YIN et al., 2020).

A presença do MMC em projetos, tanto no Brasil quanto no mundo, reforça sua posição como uma tecnologia consolidada e em constante expansão no cenário da eletrônica de potência, e as diversas aplicações do MMC evidenciam sua importância no panorama energético atual e futuro, justificando a necessidade de aprimoramento de suas estratégias de controle.

1.2 Motivação

Apesar das inúmeras vantagens e da crescente adoção do MMC em diversas aplicações de alta potência, sua operação plena e eficiente ainda enfrenta desafios técnicos significativos, pois a complexidade inerente à sua estrutura modular e ao grande número de componentes exige estratégias de controle sofisticadas para garantir o desempenho adequado e a estabilidade do sistema (YIN et al., 2020; WANG et al., 2020; CRISPINO, 2017).

Dentre os principais desafios, destacam-se a necessidade de estabilizar as tensões dos capacitores de cada submódulo, a mitigação das correntes circulantes internas, a definição de uma corrente de referência adequada, para garantir o suprimento correto de potência à carga, e a regulação precisa da corrente de saída (YIN et al., 2020; PEREZ et al., 2011; DEBNATH et al., 2014).

O balanceamento das tensões dos capacitores é crucial para a operação segura e eficiente do MMC. Desequilíbrios podem levar a sobretensões em componentes individuais, reduzindo a vida útil do conversor e comprometendo sua confiabilidade. As correntes circulantes, por sua vez, são componentes indesejáveis que fluem entre os braços do conversor, não contribuindo para a transferência de potência ativa para a carga, mas aumentando as perdas e as oscilações nas tensões dos capacitores. A mitigação dessas correntes é, portanto, fundamental para otimizar a eficiência e a qualidade de operação do MMC. Além disso, a capacidade de controlar com precisão a corrente de saída é essencial para garantir o suprimento correto de potência à carga e a interação adequada com a rede elétrica (QIN; SAEEDIFARD, 2012a; CRISPINO, 2017; DEBNATH et al., 2014; YIN et al., 2020).

Tradicionalmente, o controle do MMC tem sido abordado por meio de técnicas clássicas, como o controle por modulação por largura de pulso (PWM) e controladores PI (*Proporcional-Integral*). Embora eficazes em certas condições, essas abordagens podem apresentar limitações ao lidar com a natureza não linear e multivariável do MMC, especialmente em cenários dinâmicos e com a presença de múltiplas restrições operacionais. A necessidade de múltiplas malhas de controle independentes para gerenciar as diferentes variáveis (tensões dos capacitores, correntes circulantes, corrente de saída) pode aumentar a complexidade do projeto e da sintonia dos controladores (KOURO et al., 2008; WANG et al., 2020; ENCARNACAO, 2009).

Nesse contexto, o Controle Preditivo Baseado em Modelo (MPC) surge como uma alternativa promissora e eficiente para o controle do MMC. O MPC utiliza um modelo matemático do sistema para prever o comportamento futuro das variáveis controladas, permitindo a seleção da melhor ação de chaveamento a cada instante, com base na minimização de uma função de custo que engloba múltiplos objetivos de controle (WANG et al., 2020; CRISPINO, 2021; RODRIGUEZ; CORTES, 2012). Essa abordagem integrada permite lidar simultaneamente com o controle da corrente de saída, a mitigação das correntes circulantes e o balanceamento das tensões dos capacitores, superando as dificuldades impostas pelas abordagens clássicas (CRISPINO, 2017; VAZQUEZ et al., 2016).

A viabilidade do MPC em aplicações de eletrônica de potência tem sido impulsionada pelos avanços em microcontroladores e processadores digitais, que permitem a implementação em tempo real de algoritmos complexos. Uma das principais vantagens do MPC é sua capacidade de lidar com restrições e não linearidades inerentes aos conversores multiníveis, possibilitando uma implementação digital eficiente e proporcionando respostas dinâmicas rápidas. Além disso, sua flexibilidade permite a inclusão de múltiplos objetivos de controle dentro de uma única ou de várias funções de custo, ampliando suas possibilidades de aplicação (RODRIGUEZ; CORTES, 2012; PEREZ et al., 2011).

Atualmente, essa estratégia de controle é empregada em conversores conectados à rede elétrica, inversores para cargas RL e filtros LC, além de sistemas de acionamento de alto desempenho (VAZQUEZ et al., 2014). Outras aplicações notáveis incluem o controle de corrente, a correção do fator de potência e a implementação de filtros ativos, demonstrando sua versatilidade e eficácia na melhoria da operação de sistemas de potência (VARGAS et al., 2007; VAZQUEZ et al., 2016).

Apesar do crescente interesse e das vantagens do MPC em conversores de potência, ainda existem lacunas na literatura que justificam a pesquisa contínua, especialmente no que tange à aplicação específica em topologias como o Conversor Modular Multinível em Dupla Estrela (DS-MMC) e a otimização de suas funções de custo para lidar com os desafios operacionais. Este trabalho busca contribuir para preencher essas lacunas, explorando a aplicação do MPC no DS-MMC e avaliando seu desempenho na mitigação de correntes circulantes e no balanceamento de tensões de capacitores. A relevância desta pesquisa reside na busca por soluções de controle mais robustas e eficientes para conversores de alta potência, essenciais para o avanço dos sistemas elétricos modernos.

A escolha do Conversor Modular Multinível (MMC) como foco deste trabalho justifica-se por suas vantagens intrínsecas, que o tornam particularmente adequado para o estudo de estratégias de controle avançadas, pois sua estrutura modular proporciona grande flexibilidade para a implementação de estratégias avançadas, como o MPC, que permitem gerenciar múltiplos objetivos de operação simultaneamente.

1.3 Objetivos

Este trabalho tem como objetivo elaborar uma simulação de um inversor trifásico utilizando o conversor modular multinível em formação dupla estrela (DS-MMC), empregando a estratégia de controle preditivo baseado em modelo (MPC), dentro do ambiente Matlab Simulink, visando analisar o desempenho do sistema em termos de controle da corrente de saída, minimização da magnitude das correntes circulantes e manutenção das tensões dos capacitores de cada submódulo próximas do valor nominal.

1.3.1 Objetivos Específicos

Para alcançar o objetivo geral, os seguintes objetivos específicos foram definidos:

- Modelar e implementar a topologia DS-MMC no Matlab Simulink;
- Projetar e programar a estratégia de controle preditivo baseado em modelo (MPC) para o conversor;
- Executar simulações e coletar dados de desempenho do sistema;
- Analisar os resultados obtidos, verificando a eficácia do controle sobre corrente de saída, correntes circulantes e tensões dos capacitores.

Estes objetivos guiarão o desenvolvimento metodológico e a análise dos resultados, conforme será detalhado na próxima seção, que apresentará a estrutura completa deste trabalho.

1.4 Estrutura do Trabalho

Este trabalho de conclusão de curso está metodicamente organizado em cinco capítulos, cada qual desempenhando um papel fundamental na construção do conhecimento e na apresentação dos resultados referentes à aplicação do Controle Preditivo Baseado em Modelo (MPC) em Conversores Modulares Multinível em Dupla Estrela (DS-MMC). A sequência dos capítulos foi delineada para proporcionar uma compreensão progressiva e aprofundada do tema, desde os fundamentos teóricos até a análise dos resultados práticos obtidos por meio de simulação.

O Referencial Teórico é dedicado à fundamentação teórica, este capítulo explora em detalhes os conceitos essenciais para a compreensão do Conversor Modular Multinível (MMC), incluindo sua estrutura, modelagem e os desafios inerentes à sua operação, como o balanceamento das tensões dos capacitores e a mitigação das correntes circulantes. Além disso, é apresentada uma revisão abrangente sobre as estratégias de controle, com foco especial no Controle Preditivo Baseado em Modelo (MPC), abordando seus princípios de funcionamento, vantagens e aplicabilidade em sistemas de eletrônica de potência. Este referencial é crucial para embasar as escolhas metodológicas e a análise dos resultados.

Em seguida metodologia empregada para a realização do trabalho é minuciosamente descrita. Detalha-se a construção da simulação do inversor trifásico utilizando o DS-MMC no ambiente MATLAB Simulink, a implementação da estratégia de controle MPC, incluindo o desenvolvimento do bloco de controle, a geração de referências e a formulação da função de custo. São explicados os procedimentos para o controle da corrente de saída, o controle da corrente circulante e a previsão da tensão dos capacitores, bem como as técnicas de balanceamento. A clareza na descrição metodológica visa garantir a reprodutibilidade e a transparência do estudo.

A sessão de resultados apresenta e discute os resultados obtidos a partir das simulações realizadas. São exibidas e analisadas as formas de onda das correntes de saída, as correntes circulantes e as tensões dos capacitores, demonstrando o desempenho do sistema sob a ação do controle MPC. A análise crítica dos dados permite verificar a eficácia da estratégia proposta em atender aos objetivos estabelecidos, destacando as principais contribuições e o impacto prático das soluções desenvolvidas.

Já o capítulo final sintetiza as principais descobertas e contribuições do trabalho, reafirmando o alcance dos objetivos gerais e específicos. São apresentadas as considerações finais sobre a aplicabilidade e as limitações da metodologia empregada, além de propor sugestões para pesquisas futuras. A conclusão não apenas encerra o ciclo da pesquisa, mas também aponta para novas direções e desafios no campo do controle de conversores modulares multinível.

2 Referencial Teórico

2.1 Conversor Modular Multinível

2.1.1 Panorama dos conversores multiníveis

A evolução dos sistemas de eletrônica de potência tem sido impulsionada pela busca por maior eficiência, melhor qualidade de energia e capacidade de operar em níveis de tensão e potência cada vez mais elevados (CAMARGO et al., 2020).

Tradicionalmente, os conversores de potência eram baseados em topologias de dois níveis, onde os dispositivos semicondutores chaveiam diretamente a tensão de entrada para gerar uma tensão de saída com apenas dois estados de tensão (positivo e negativo em relação a um ponto de referência). Embora simples em sua estrutura, esses conversores apresentam limitações significativas em aplicações de alta potência e alta tensão, como a necessidade de semicondutores com elevadas tensões de bloqueio, altas taxa de variação da tensão no tempo (dv/dt), que geram ruído eletromagnético e estresse nos isolamentos, e uma forma de onda de saída com alto conteúdo harmônico, exigindo filtros de grande porte (ENCARNACAO, 2009; CAMARGO, 2021; CRISPINO, 2017; CAMARGO et al., 2018).

Para mitigar essas limitações, surgiram os conversores de três níveis, como o Neutral-Point-Clamped (NPC), que adicionam um estado de tensão zero à saída, permitindo uma forma de onda mais próxima da senoidal e reduzindo o conteúdo harmônico e o estresse nos semicondutores. No entanto, à medida que a demanda por tensões e potências ainda maiores crescia, tornou-se evidente que mesmo os conversores de três níveis não eram suficientes para atender a todas as exigências de aplicações como a transmissão HVDC e grandes acionamentos industriais. A complexidade e o custo de semicondutores de alta tensão continuavam a ser um gargalo (ENCARNACAO, 2009; CRISPINO, 2017; CRISPINO, 2021; CAMARGO et al., 2018).

O conceito de Sistemas de Transmissão CA Flexíveis (FACTS) surgiu da aplicação da eletrônica de potência em sistemas HVDC, possibilitando maior controle dinâmico e melhor qualidade de energia. O desenvolvimento de dispositivos semicondutores de rápida comutação motivou a busca por soluções semelhantes em sistemas de corrente alternada (ENCARNACAO, 2009; CAMARGO, 2015).

Os primeiros conversores multiníveis em cascata foram apresentados em 1975, utilizando uma série de conversores monofásicos conectados em ponte completa. Essa configuração possibilitou a obtenção de formas de onda mais próximas de senoidais, reduzindo o conteúdo harmônico total (THD) comparado aos conversores convencionais de dois níveis. No início da década de 1980, Nabae introduziu o termo multinível para descrever o conversor de três níveis grampeado a diodo (DCMC, ou NPC), que se tornou amplamente utilizado em média tensão devido à sua simplicidade e confiabilidade. Contudo, a quantidade de diodos cresce quadraticamente com o aumento de níveis, dificultando a expansão e o balanceamento das tensões dos capacitores para aplicações mais robustas e complexas, além de gerar desafios no balanceamento das tensões dos capacitores do elo CC (CAMARGO, 2015; ENCARNACAO, 2009).

Na década de 1990, surgiram os conversores grampeados a capacitores (CCMC), oferecendo maior flexibilidade no controle das tensões dos capacitores, mas com limitações similares de crescimento quadrático do número de componentes. Paralelamente, o conceito de “*custom power*” impulsionou o desenvolvimento de compensadores síncronos estáticos (STATCOM) de distribuição, permitindo melhorias de qualidade de energia em níveis de distribuição. Entretanto, a implementação em média tensão era limitada devido à necessidade de alta frequência de chaveamento e aos elevados níveis de potência envolvidos (ENCARNACAO, 2009).

Essas barreiras tecnológicas incentivaram a pesquisa de novas topologias que utilizassem múltiplas chaves semicondutoras e estruturas modulares, levando ao surgimento dos conversores multiníveis modernos, capazes de operar em altos níveis de potência com menor estresse de tensão por componente, menor frequência de chaveamento individual e redução do conteúdo harmônico e interferência eletromagnética. Nos anos 2000, novas topologias VSC com perna de hardware reduzida foram propostas para filtros ativos de potência, visando diminuição de custos e volume físico. Nesse contexto, os conversores multiníveis emergiram como uma alternativa promissora (ENCARNACAO, 2009).

Em 2003, o Conversor Multinível Modular (MMC) foi consolidado. O MMC utiliza células modulares independentes, geralmente em meia ponte, conectadas em série, permitindo escalabilidade linear na quantidade de componentes em função do número de níveis, ao contrário de outras topologias que apresentam crescimento exponencial. Essa modularidade favorece a conexão direta a sistemas de média e alta tensão sem necessidade de transformadores de acoplamento, consolidando o MMC em aplicações industriais e de transmissão HVDC (CRISPINO, 2021; LESNICAR; MARQUARDT, 2003; YIN et al., 2020; CAMARGO, 2015; CAMARGO et al., 2018; TU; XU; XU, 2011; DENG; CHEN, 2013; PEREZ et al., 2011; SOUSA et al., 2015; LI et al., 2013).

A ideia central por trás dos conversores multiníveis é sintetizar uma tensão de saída com múltiplos níveis discretos, utilizando uma série de dispositivos semicondutores de menor tensão nominal. Essa abordagem permite a obtenção de formas de onda de tensão e corrente com qualidade superior, menor conteúdo harmônico, menor dv/dt e, conseqüentemente, menor estresse nos componentes e menor necessidade de filtragem. Além disso, a distribuição da tensão entre múltiplos dispositivos reduz a tensão de bloqueio exigida de cada chave, permitindo o uso de semicondutores mais baratos e com melhor desempenho de chaveamento (CRISPINO, 2021; ENCARNACAO, 2009; CAMARGO et al., 2018; AKAGI, 2011; LESNICAR; MARQUARDT, 2003; DEBNATH et al., 2014).

2.1.2 Comparativo entre topologias multiníveis

Entre as topologias multiníveis clássicas, destacam-se o Conversor Grampeado a Diodo (*Diode Clamped Multilevel Converter* - DCMC), o Conversor Grampeado a Capacitor (*Capacitor Clamped Multilevel Converter* - CCMC) e o Conversor Ponte H em Cascata (*Cascaded H-Bridge* - CHB). Cada uma dessas topologias possui características distintas que as tornam mais ou menos adequadas para diferentes aplicações.

Os conversores DCMC, também conhecidos na literatura como *neutral-point clamped* (NPC), utilizam diodos para limitar as tensões nas chaves que não estão conduzindo, permitindo a síntese de múltiplos níveis de tensão de saída. Essa configuração apresenta vantagens em aplicações de média tensão, especialmente em acionamentos industriais. Além disso, o DCMC possui a lógica de controle mais simples entre as topologias multiníveis, sendo o DCMC de três níveis amplamente adotado no âmbito comercial em aplicações de média tensão. Entretanto, o DCMC possui desvantagens significativas. A quantidade de diodos grampeadores aumenta quase quadraticamente com o incremento do número de níveis do conversor, o que torna inviável a montagem de um conversor com um número elevado de níveis. Além disso, DCMCs com mais de três níveis de tensão de saída apresentam desbalanceamento das tensões dos capacitores do elo de corrente contínua, o que exige circuitos adicionais para regulação. A lógica de chaveamento, desprovida de redundância, aumenta a complexidade do balanceamento das tensões e pode comprometer o conteúdo harmônico da tensão de saída (ENCARNACAO, 2009; CAMARGO et al., 2018)

Em meados da década de 1990, surgem os conversores CCMC, também conhecidos como conversores com capacitores flutuantes, como alternativa aos DCMC. Nessa topologia, capacitores flutuantes são utilizados para formar níveis intermediários de tensão, proporcionando maior flexibilidade no controle das tensões dos capacitores em comparação aos DCMC. Entre suas vantagens, destacam-se a capacidade de sintetizar níveis de tensão de saída maiores utilizando dispositivos de menor potência, apresentando um maior número de degraus na tensão de saída e, consequentemente, uma forma de onda com conteúdo harmônico reduzido. Além disso, eles oferecem alta eficiência operacional, menor estresse de tensão nas chaves semicondutoras, e reduzem a frequência de chaveamento por componente, o que minimiza a interferência eletromagnética e aumenta a vida útil dos dispositivos. Por outro lado, à medida que o número de níveis aumenta, observa-se um crescimento também quase quadrático no número de capacitores flutuantes, tornando a lógica de controle mais complexa para aplicações de alta potência. Adicionalmente, a necessidade de altas frequências

de chaveamento para regular a potência ativa pode introduzir correntes parasitas indesejadas, limitando sua eficiência em determinadas situações (ENCARNACAO, 2009; CAMARGO, 2015).

Os conversores CHB representam a terceira abordagem clássica e consistem na conexão em série de múltiplas células Pontes H, cada uma com seu próprio capacitor isolado. Cada submódulo é capaz de gerar três níveis de tensão de saída, conferindo à topologia alta modularidade e escalabilidade, com crescimento linear do número de componentes em função do aumento de níveis, o que é uma vantagem significativa em comparação com outras topologias (ENCARNACAO, 2009; CRISPINO, 2017; CRISPINO, 2021; CAMARGO et al., 2018). Entre suas limitações, destaca-se a necessidade de fontes CC isoladas para cada módulo, o que pode representar um desafio em aplicações *back-to-back* (B2B), pois combinações inadequadas de estados de chaveamento podem provocar curtos-circuitos entre os capacitores isolados. Para reduzir esse risco, costuma-se empregar transformadores de linha ou de alta frequência, ou ainda, adotar estratégias de chaveamento em baixa frequência. No entanto, essas soluções podem diminuir as vantagens da operação sem transformador ou restringir o desempenho do sistema em determinadas aplicações. Os CHB são amplamente empregados em acionamentos industriais de média tensão, sistemas HVDC e dispositivos FACTS, como STATCOMs (ENCARNACAO, 2009; CAMARGO, 2015; TU; XU; XU, 2011; CRISPINO, 2021; SOUSA et al., 2018).

Em termos de crescimento de componentes com o aumento do número de níveis, enquanto DCMC e CCMC apresentam crescimento quase quadrático, o CHB e o MMC, que utiliza células chopper, apresentam crescimento linear. O conversor com célula chopper, apesar de possuir o dobro de capacitores do elo CC em comparação ao CHB para o mesmo número de níveis, contém metade das chaves semicondutoras presente em um módulo CHB, mantendo o número total de chaves semelhante para a mesma quantidade de níveis (ENCARNACAO, 2009; CAMARGO, 2015; CAMARGO et al., 2018; TU; XU; XU, 2011; CRISPINO, 2021; YANG et al., 2011; CRISPINO, 2017).

No contexto deste trabalho, a topologia MMC com células Chopper (ou Meia-Ponte) foi priorizada devido à sua modularidade, número de componentes, ampla aplicação comercial, e capacidade de operar sem a necessidade de transformadores de acoplamento para atingir altos níveis de tensão; consolidando-se como uma das topologias mais difundidas na prática industrial atual (HE et al., 2019; CAMARGO et al., 2018). Em contraste com outras topologias, o Conversor Modular Multinível (MMC) emerge como solução para aplicações de alta tensão e alta potência, especialmente em sistemas HVDC, devido à sua estrutura modular, capacidade de sintetizar um grande número de níveis de tensão com alta qualidade de forma de onda, baixo estresse nos semicondutores e flexibilidade de controle (WANG et al., 2020; HAGIWARA; AKAGI, 2008; CAMARGO et al., 2018).

2.1.3 Estrutura mmc

A princípio, o circuito de um conversor modular multinível (MMC) pode ser configurado em estrela ou delta, representando o arranjo entre as fases do conversor. Para a configuração em estrela, conhecida como *Single Star* (SS), cada fase é conectada a um único "ponto neutro", no centro do circuito. Alternativamente, as fases podem ser conectadas ao ponto médio de cada uma das três pernas (Figura 1) do conversor, dando origem à configuração em dupla estrela (DS), que conta agora com dois "pontos neutros", adição que se traduz em uma expansão do seu leque de aplicações (AKAGI, 2011).

O Conversor Modular Multinível é composto por um conjunto de submódulos idênticos conectados em série em cada um de seus braços. Essa modularidade não apenas simplifica o projeto e a fabricação, mas também oferece flexibilidade para adaptar o conversor a diferentes níveis de tensão e potência, além de proporcionar redundância em caso de falha de um submódulo (CRISPINO, 2021; LESNICAR; MARQUARDT, 2003). Em um MMC trifásico, a estrutura é composta por três pernas, cada uma correspondendo a uma fase do sistema. Cada perna é subdividida em dois braços, positivo (superior) e negativo (inferior), e cada braço contém uma série de submódulos, além de um indutor (*buffer*), dispensando a necessidade de um capacitor central comum, como ocorre em conversores de tensão tradicionais. Ambos os braços de cada fase são conectados nos terminais do mesmo elo CC comum, representado, quando na operação de inversor, por uma fonte de tensão contínua (CRISPINO, 2017; DENG; CHEN, 2013; CAMARGO, 2015; ENCARNACAO, 2009).

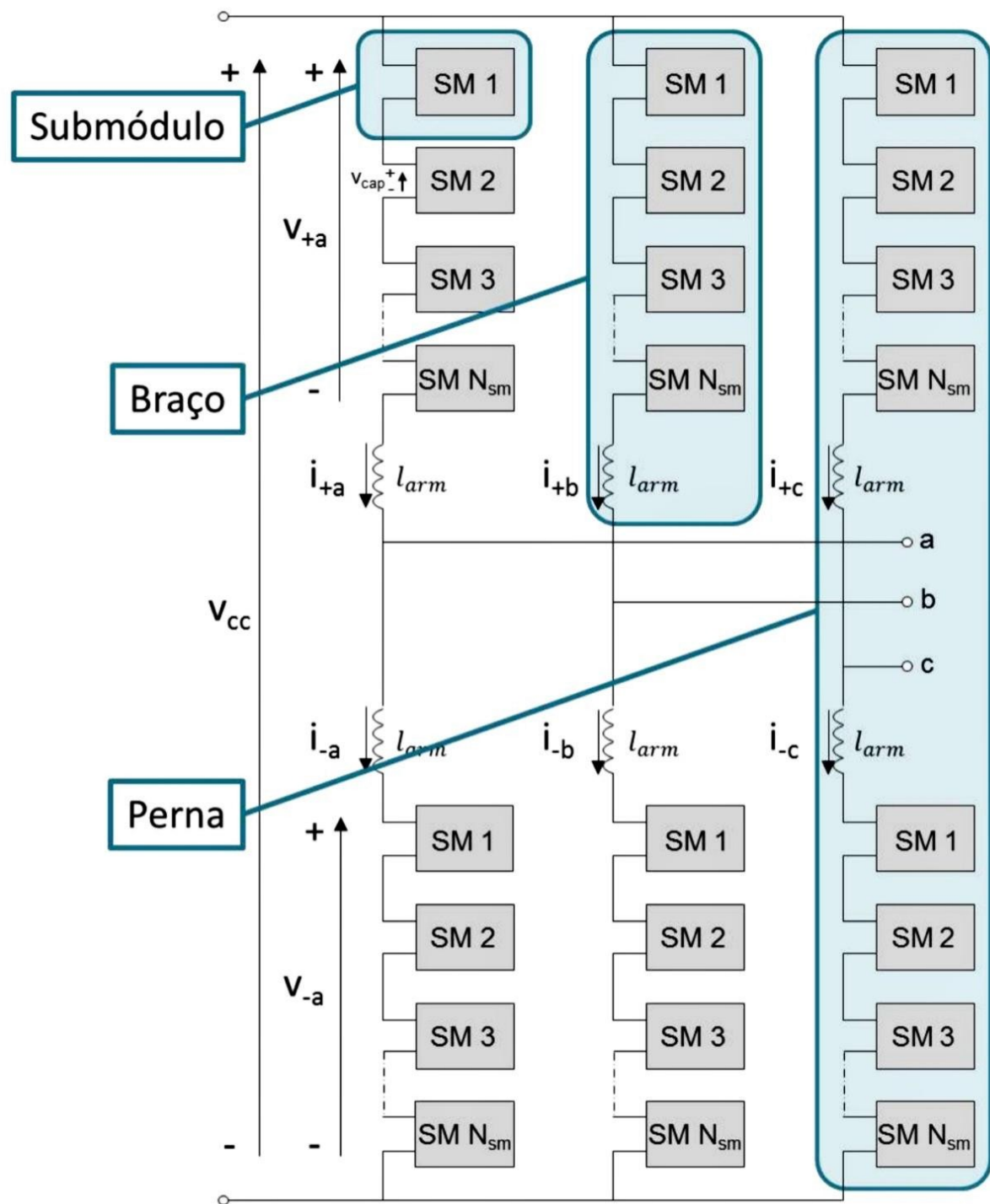


Figura 1 – A nomenclatura do DS-MMC.

Fonte: (CRISPINO, 2017).

2.1.4 submódulos: Célula Chopper e Ponte-H

O submódulo é o componente fundamental do conversor modular multinível (PRIYA; PONNAMBALAM; MURALIKUMAR, 2019), sua função é gerar diferentes níveis de tensão, a partir de um ou mais capacitores, com base no chaveamento de seus transistores. A configuração mais comum do MMC utiliza submódulos de meia ponte, também denominado célula Chopper (Figura 2). Cada submódulo é formado por duas chaves IGBT com diodos em antiparalelo e um capacitor, oferecendo uma arquitetura simples, de baixo custo e facilmente escalável. Essas características permitem ao conversor atingir altos níveis de tensão e potência sem a necessidade de transformadores de acoplamento.

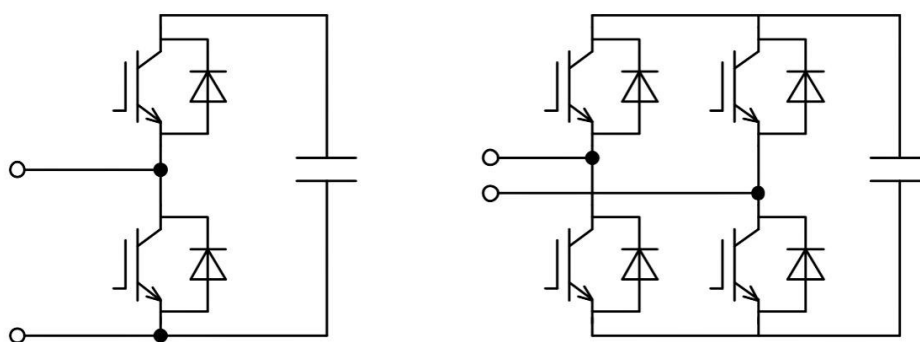


Figura 2 – Célula Chopper e Ponte-H, respectivamente.

Fonte: (AKAGI, 2011).

O número de submódulos por braço (N_{sm}) determina a quantidade de níveis de tensão que podem ser sintetizados na saída CA do conversor, sendo diretamente responsável pela qualidade da forma de onda de saída e pela redução do conteúdo harmônico total (CRISPINO, 2017; CAMARGO et al., 2018). O submódulo em Meia Ponte é configurado de tal forma que opera em dois modos distintos: Quando ligado (Figura 3), as chaves são acionadas com a intenção de conectar os terminais do capacitor aos terminais do submódulo (T1 e T2), injetando a tensão do capacitor no sistema; quando desligado (Figura 4), os terminais do capacitor são ignorados, injetando uma tensão nula no sistema. Ao controlar o número de submódulos inseridos em cada braço, é possível gerar uma forma de onda de tensão quase senoidal.

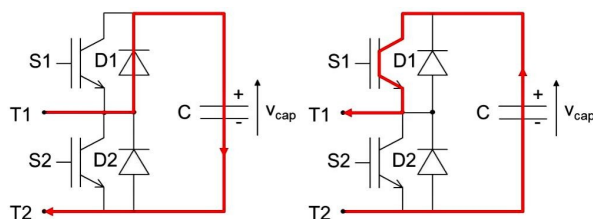


Figura 3 – Célula Chopper com capacitor conectado.

Fonte: (CRISPINO, 2017).

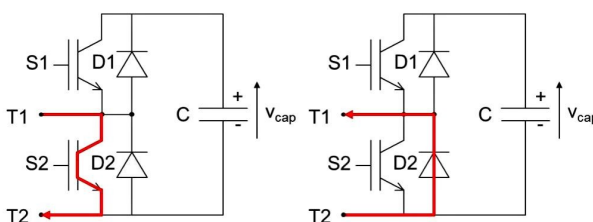


Figura 4 – Célula Chopper com capacitor desconectado.

Fonte: (CRISPINO, 2017).

Dessa forma, o MMC transforma a tensão do elo CC (V_{cc}) em uma saída CA senoidal por meio da soma das tensões dos capacitores inseridos em cada braço. Para um braço com N_{sm} submódulos, o conversor é capaz de gerar até $(2N_{sm} + 1)$ níveis de tensão na saída, compreendidos entre $-V_{cc}/2$ e $V_{cc}/2$ (CAMARGO et al., 2018; CAMARGO, 2015). Essa modularidade permite a utilização de dispositivos semicondutores de menor potência, reduzindo o estresse sobre os componentes, minimizando perdas por chaveamento e interferência eletromagnética, além de melhorar a qualidade da forma de onda da saída. A escalabilidade do MMC possibilita ainda a inclusão de submódulos redundantes, aumentando a confiabilidade do sistema e permitindo manutenção sem interrupção imediata do serviço (HAGIWARA; AKAGI, 2008; ENCARNACAO, 2009; LESNICAR; MARQUARDT, 2003).

Além dos submódulos de meia ponte, os submódulos de ponte completa, ou Ponte H (Figura 2), também podem ser utilizados na construção de MMCs. Estruturalmente, cada submódulo em ponte completa é composto por quatro chaves semicondutoras IGBT com diodos em antiparalelo e um capacitor, permitindo que a tensão do capacitor seja inserida nos terminais do submódulo com polaridade positiva, negativa ou nula, manipulando a tensão nos terminais do submódulo de forma mais ampla (WANG et al., 2020; CRISPINO, 2017).

Em termos de desempenho, o FBSM oferece três níveis de tensão de saída, em contraste com os dois níveis do submódulo de meia ponte (HBSM), e sua configuração permite redundância de estados, o que melhora a confiabilidade. Sendo assim, o submódulo em ponte completa é valorizado por sua versatilidade e robustez, sendo especialmente adequado para aplicações de alta potência (CRISPINO, 2017; CRISPINO, 2021; WANG et al., 2020). No entanto, os FBSMs apresentam desvantagens, como um maior número de chaves semicondutoras por submódulo, o que aumenta as perdas de condução e chaveamento, a complexidade do controle e o custo total do conversor (WANG et al., 2020; DEBNATH et al., 2014; MARQUARDT, 2010; AMORIM et al., 2020).

A escolha do tipo de submódulo impacta diretamente na capacidade de controle, eficiência do conversor e na complexidade do sistema. A modularidade intrínseca da célula Chopper confere vantagens significativas, como a capacidade de sintetizar grandes tensões sem o uso de transformadores, a escalabilidade para diferentes níveis de potência e tensão ao simplesmente aumentar o número de SMs e a redução do número de componentes por nível de tensão, que chega a ser menos da metade do que em outras topologias multiníveis, resultando em uma estrutura mais compacta e economicamente viável (WANG et al., 2020; CAMARGO et al., 2018; HE et al., 2019). Por esses motivos, optou-se, neste trabalho, por construir a simulação proposta utilizando as células Chopper.

Em relação ao balanceamento das tensões dos capacitores, essa é uma tarefa crucial e um desafio comum para todas as topologias de MMC, e a presença das correntes circulantes pode aumentar a complexidade dessa tarefa devido ao maior ripple de tensão que elas provocam nos submódulos (CRISPINO, 2017; QIN; SAEEDIFARD, 2012a; CRISPINO, 2021). Apesar de suas vantagens, a complexidade computacional é um desafio significativo, especialmente quando o número de submódulos é elevado. Essa característica exige esforços de otimização nos algoritmos de controle e estratégias de balanceamento de tensão dos capacitores para garantir operação estável e eficiente. Propostas de DS-MMC reduzidos buscam minimizar tanto a estrutura de hardware quanto o esforço computacional, mantendo a performance desejada do conversor (QIN; SAEEDIFARD, 2012a; WANG et al., 2020; CRISPINO, 2017).

Embora o DS-MMC possa apresentar uma complexidade ligeiramente maior, suas vantagens em termos de controle de correntes circulantes e balanceamento de tensão o tornam uma opção atraente para aplicações de alta potência que exigem robustez e confiabilidade (WANG et al., 2020; DENG; CHEN, 2013; LESNICAR; MARQUARDT, 2003).

Em síntese, o DS-MMC representa um avanço relevante na tecnologia de conversores de potência, combinando modularidade, escalabilidade e flexibilidade operacional, o que o torna altamente adequado para uma ampla gama de aplicações industriais e de transmissão de energia, embora a complexidade de controle continue a ser um ponto de estudo e desenvolvimento (WANG et al., 2020; DENG; CHEN, 2013; CRISPINO, 2021).

Apesar de suas vantagens, o MMC apresenta desafios específicos de controle. O balanceamento das tensões dos capacitores é crítico para garantir operação segura e eficiente. Para isso, empregam-se técnicas como o método de ordenamento (*sorting*) e/ou estratégias baseadas em controle preditivo. As correntes circulantes, que fluem internamente entre braços e submódulos, também demandam atenção, pois contribuem para aumento das perdas e ondulação das tensões dos capacitores. Finalmente, a complexidade de controle se intensifica à medida que aumenta o número de níveis do conversor, exigindo sistemas de comando capazes de gerenciar múltiplas variáveis simultaneamente (WANG et al., 2020; CRISPINO, 2017).

O desenvolvimento do MMC e de suas estratégias de controle, incluindo o Controle Preditivo Baseado em Modelo, tem como objetivo superar essas limitações, otimizando o desempenho do conversor em termos de eficiência, confiabilidade e qualidade de energia, consolidando-o como uma solução robusta para aplicações industriais e de transmissão de alta potência (WANG et al., 2020; CRISPINO, 2021; MOON et al., 2014).

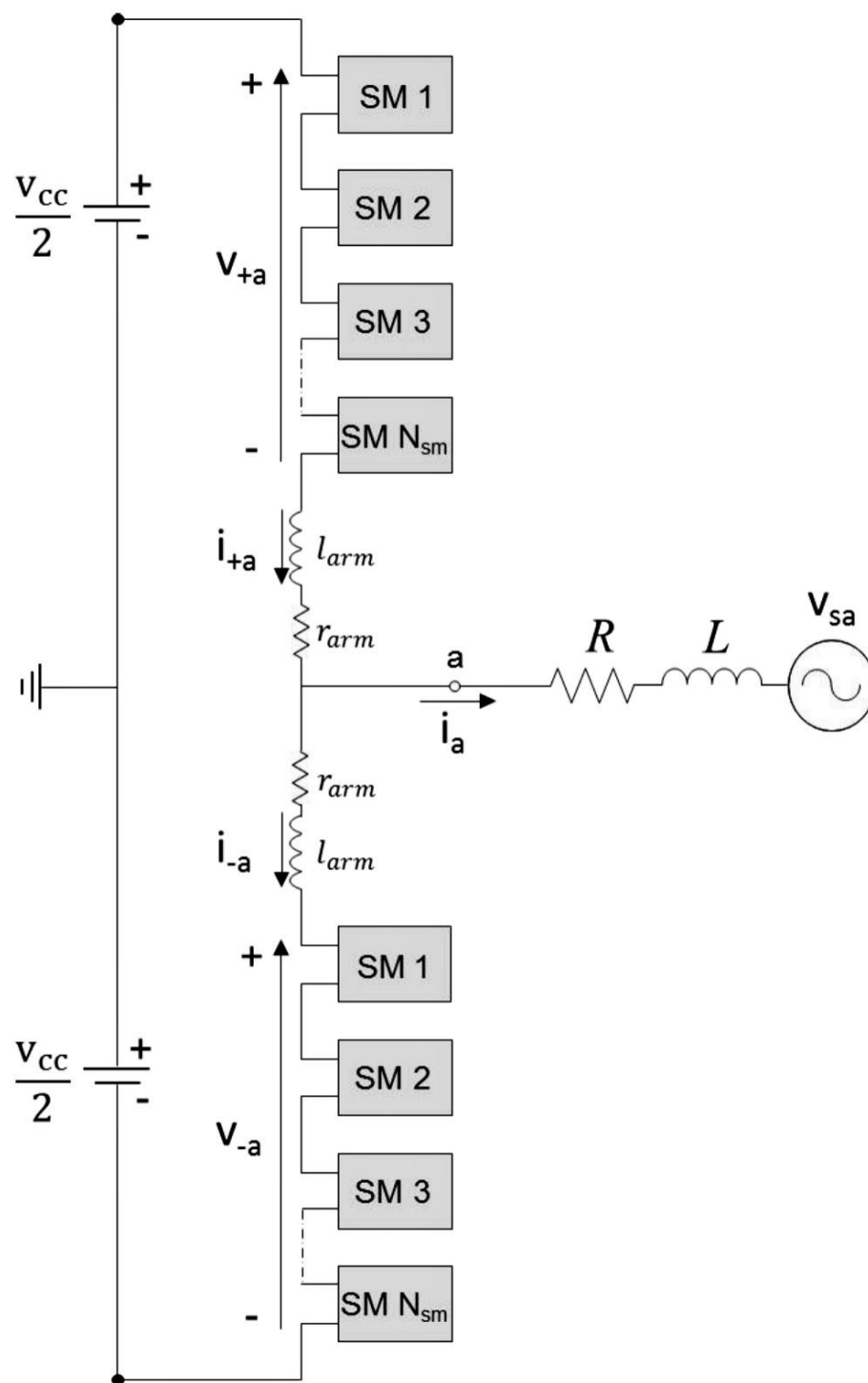


Figura 5 – Uma fase do DS-MMC, mostrando o elo CC dividido.

Fonte: (CRISPINO, 2017).

2.1.5 Modelagem

Uma configuração comumente adotada é a divisão do elo CC em dois terminais de tensão separados por um ponto médio (Figura 5), permitindo que o conversor opere com uma referência simétrica de tensão nos braços positivo e negativo de cada fase, e favorecendo uma análise dinâmica por meio da aplicação das Leis de Kirchhoff em cada braço. Ainda na Figura 000, nota-se agora a presença do ramo CA de saída, que representa uma conexão, ainda na baixa tensão, com a rede (V_s). Nesse caso, R e L representam elementos intrínsecos do circuito e, ao mesmo tempo, adicionais úteis para o seu bom funcionamento. Esse efeito será explicado no capítulo 3.

Nesse sentido, podemos começar analisando a malha do braço positivo de uma fase do conversor. Chamamos de V_ϕ a diferença de potencial do ponto central da perna até o referencial no ponto médio do elo CC:

$$V_\phi = \frac{V_{cc}}{2} - V_p - rI_p - l\frac{dI_p}{dt} \quad (2.1)$$

Onde r e l representam a resistência intrínseca e a indutância acoplada a cada braço. I_p é a corrente que desce pelo braço positivo passando pelos submódulos, e quanto maior o número de células ligadas, maior será V_p , referida como a tensão do braço positivo. Graças a natureza simétrica do conversor em dupla estrela, uma equação bastante similar pode descrever a malha do braço negativo. Dessa vez, I_n representa a corrente que sobe pelo braço e V_n a tensão inserida pelos submódulos inferiores:

$$V_\phi = V_n - \frac{V_{cc}}{2} + rI_n + l\frac{dI_n}{dt} \quad (2.2)$$

Com esse sistema, podemos igualar as duas equações por $V_{cc}/2$ e obter uma expressão final para a tensão V_ϕ sintetizada na saída do conversor. No entanto, para chegar à expressão 2.3 é necessário analisar o nó central da perna e observar que $I_\phi = I_p - I_n$ sendo essa a corrente de saída da fase, pelo ramo CA.

$$V_\phi = \frac{V_n - V_p}{2} - rI_\phi - l\frac{dI_\phi}{dt} \quad (2.3)$$

2.1.6 Correntes

Assumindo um sistema balanceado, podemos presumir que essa corrente CA se distribui igualmente entre os braços superior e inferior, para cada perna. Pelo mesmo raciocínio, a corrente I_{cc} que vem do elo CC comum, também deve se dividir igualmente entre as três fases. Definimos, portanto, as correntes dos dois braços como uma soma de componentes CA e CC:

$$I_p = \frac{I_{cc}}{3} + \frac{I_\phi}{2} + I_z \quad (2.4)$$

$$I_n = \frac{I_{cc}}{3} - \frac{I_\phi}{2} + I_z \quad (2.5)$$

Como pode ser visto, essas expressões assumem a presença de um elemento extra, I_z , chamado corrente circulante, que, como o nome sugere, circula entre as fases do conversor. Essa é uma componente de sequência negativa e com o dobro da frequência fundamental do sistema, gerada por diferenças de tensão entre as pernas que atuam como uma força motriz, criando uma corrente que circula pelos braços, sem afetar o lado CA do inversor. Apesar disso, as correntes circulantes aumentam, não só as perdas no circuito, como também o ripple das tensões dos capacitores, e convidam um superdimensionamento dos componentes, aumentando o volume e dificultando a resposta dinâmica do sistema (DEBNATH et al., 2014; QIN; SAEEDIFARD, 2012b; CRISPINO, 2017). Igualando as Equações 2.4 e 2.5 através de $I_\phi/2$, obtemos uma expressão que descreve a corrente circulante no MMC.

$$I_z = \frac{I_n + I_p}{2} - \frac{I_{cc}}{3} \quad (2.6)$$

2.1.7 Tensão nos capacitores

Para sintetizar uma forma de onda de tensão CA bem definida, é necessário que as tensões dos capacitores dos submódulos se mantenham constantes, na medida do possível. Ao longo da operação do sistema, uma célula pode acabar sendo mais estressada que outra, prejudicando sua capacidade de gerar o valor de tensão nominal. Sendo assim, é necessário desenvolver uma lógica de controle que efetue uma rotatividade/-balanceamento dos capacitores, de forma a garantir uma baixa variação de tensão. Essa variação está relacionada à energia do capacitor e também seu tempo de carga, e é definida como na Equação 2.7, onde I representa a corrente de braço que passa pelo capacitor; C sua capacitância; e $s(t)$ representa uma função de chaveamento.

$$\Delta v_{\text{cap}} = \frac{1}{C} \int_{t_i}^{t_f} i_{+a} s(t) dt \quad (2.7)$$

2.2 Controle

As estratégias de modulação e controle são essenciais para garantir o desempenho adequado do Conversor Modular Multinível, permitindo a síntese de formas de onda de tensão e corrente de alta qualidade, o controle do fluxo de potência, o balanceamento das tensões dos capacitores dos submódulos e a mitigação das correntes circulantes. A escolha da estratégia de modulação e controle impacta diretamente a eficiência, a qualidade de energia e a robustez do conversor (DEBNATH et al., 2014; CRISPINO, 2017; WANG et al., 2020; CAMARGO, 2015; ENCARNACAO, 2009)

2.2.1 Métodos tradicionais

Muitas técnicas de controle e modulação tradicionalmente utilizadas em VSCs de dois níveis, podem ser aplicadas ao MMC, por também se tratar de um conversor de tensão (CRISPINO, 2017), e nesse contexto, a modulação por largura de pulso (PWM) representa uma das estratégias mais fundamentais e difundidas. PWM é uma estratégia de chaveamento amplamente utilizada em conversores de potência, especialmente em aplicações industriais e o seu princípio básico envolve a comparação de um sinal de referência, geralmente senoidal, na frequência fundamental do sistema elétrico, com uma ou mais portadoras triangulares, definindo os instantes de chaveamento com base nos pontos de cruzamento entre o sinal e as portadoras (CAMARGO, 2015; CAMARGO et al., 2018).

As estratégias PWM podem ser categorizadas em alta e baixa frequência, com aquela sendo a mais comumente utilizada. Dentre as técnicas de alta frequência se destacam as variações baseadas em múltiplas portadoras (*Carrier Based PWM*) que, em teoria, são mais adequadas aos conversores multiníveis por necessitar de apenas um sinal de referência, simplificando a lógica de controle (ENCARNACAO, 2009; WANG et al., 2020). Suas principais variações são rapidamente descritas a seguir.

Level Shifted PWM são as formas de modulação que organizam as portadoras triangulares em níveis CC diferentes. Exemplos dessas estratégias são: (1) *Phase Disposition PWM*, onde todas as portadoras estão em fase; (2) *Alternate Phase Opposition Disposition PWM*, onde cada portadora está em contrafase com suas vizinhas; e (3) *Phase Opposition Disposition PWM*, onde todas as portadoras do plano positivo estão em contrafase com as portadoras do plano negativo (ENCARNACAO, 2009; CAMARGO, 2015; CRISPINO, 2017; DEBNATH et al., 2014; OLIVEIRA, 2020).

Paralela a essa categoria, estão as técnicas baseadas em portadoras triangulares defasadas no tempo, *Phase Shifted Carrier PWM*. Essa estratégia permite reduzir significativamente a distorção harmônica total (THD) e é a mais utilizada em conversores em cascata. Para além das estratégias baseadas em múltiplas portadoras, técnicas mais avançadas como o *Space Vector PWM*, otimizam a seleção de sequências de chaveamento, aumentando a eficiência e reduzindo distorções e a frequência de chaveamento (ENCARNACAO, 2009; CAMARGO, 2015; CRISPINO, 2017; OLIVEIRA, 2020).

2.2.2 Controle tradicional aplicado ao MMC

Embora a PWM seja essencial para aplicações industriais, sua implementação apresenta desafios, principalmente nos conversores modulares multiníveis. O número de submódulos influencia diretamente a quantidade de portadoras necessárias, e a sintonização inadequada de controladores PI pode causar a instabilidade do sistema. Além disso, a implementação digital exige a correta gestão dos canais de I/O para determinar quais submódulos devem ser acionados, e a sobremodulação pode degradar a forma de onda, aumentando a distorção harmônica e reduzindo a eficiência (CRISPINO, 2017).

Por fim, a PWM é frequentemente associada a controles lineares clássicos, mas também pode ser integrada ao Controle Preditivo Baseado em Modelo (MPC). Algumas abordagens de MPC, como o *Finite Control Set MPC* (FCS-MPC), dispensam moduladores PWM, simplificando a implementação digital, enquanto outras, como o *Continuous Control Set MPC* (CCS-MPC) ou o controle *deadbeat*, utilizam PWM para garantir frequência de chaveamento fixa e comunicação com o conversor (RODRIGUEZ; CORTES, 2012; CRISPINO, 2017; OLIVEIRA, 2020; VAZQUEZ et al., 2016; KOURO et al., 2008).

2.2.3 Controle Preditivo Baseado em Modelo (MPC)

Apesar da comprovada eficiência, as metodologias de controle que utilizam estratégias de modulação apresentam dificuldade em considerar possíveis não linearidades, restrições ou variáveis desacopladas. Como apontado, o MPC se propõe a ser uma alternativa mais flexível, capaz de incorporar essas não linearidades e se beneficiar da natureza discreta do DS-MMC (CRISPINO, 2017).

O Controle Preditivo Baseado em Modelo é uma classe de algoritmos de controle avançado que tem ganhado destaque em diversas áreas da engenharia, incluindo a eletrônica de potência, devido à sua capacidade de lidar com sistemas complexos, multivariáveis, não lineares e com restrições. Diferentemente dos controladores clássicos, o MPC utiliza um modelo explícito do sistema para prever seu comportamento futuro e otimizar as ações de controle (RODRIGUEZ; CORTES, 2012).

Sua origem remonta ao final da década de 1970, quando foi inicialmente desenvolvido e aplicado em processos industriais complexos, especialmente na indústria química e petroquímica, onde a presença de restrições físicas e dinâmicas não lineares demandava estratégias de controle avançadas. Desde então, o MPC evoluiu significativamente, e já no início de sua história houve propostas pioneiras de aplicação em eletrônica de potência. Nas últimas décadas, o avanço de microcontroladores e processadores de alta performance tornou viável sua implementação em tempo real, consolidando o MPC como uma das abordagens mais promissoras e consideradas um dos maiores avanços na teoria de controle aplicada a sistemas de potência (CAMACHO; BORDONS, 2007; RODRIGUEZ; CORTES, 2012; KOURO et al., 2008).

O princípio de funcionamento do MPC baseia-se na utilização explícita de um modelo do processo para prever o comportamento futuro das variáveis controladas do sistema. A cada instante de amostragem, o controlador calcula a resposta futura esperada das variáveis de interesse a partir do modelo, utilizando esta predição para determinar a melhor ação de controle. Essa decisão é obtida pela minimização de uma função de custo, que compara a saída prevista com a referência desejada, buscando reduzir ao mínimo o erro entre ambos. Quanto mais preciso o modelo do processo, mais acurada será a predição e, conseqüentemente, o desempenho do controle (CAMACHO; BORDONS, 2007; RODRIGUEZ; CORTES, 2012; VAZQUEZ et al., 2014).

Os métodos de MPC podem ser classificados em duas categorias principais, dependendo da natureza do problema de otimização e da forma de aplicação do sinal de controle. O MPC de Controle Contínuo (CCS-MPC) gera sinais contínuos ao longo do tempo, que, para serem aplicados em conversores de potência, geralmente requerem uma técnica de modulação, como a PWM, permitindo a implementação de estratégias de chaveamento contínuo (OLIVEIRA, 2020; VAZQUEZ et al., 2016).

Por outro lado, o MPC de Controle Finito (FCS-MPC) explora a natureza discreta dos conversores de potência, dispensando a necessidade de moduladores externos. Nesse caso, o controlador avalia as combinações possíveis de chaveamento dos dispositivos semicondutores e seleciona o estado que minimiza a função de custo. Exemplos de FCS-MPC incluem o *Optimal Switching Vector* (OSV-MPC), que pode resultar em frequência de chaveamento variável, e o *Optimal Switching Sequence* (OSS-MPC), que busca manter uma frequência fixa de operação (OLIVEIRA, 2020; VAZQUEZ et al., 2016; KOURO et al., 2008).

Entre as principais vantagens do MPC destacam-se sua flexibilidade e capacidade de otimização, permitindo a inclusão direta de limitações e não-linearidades do sistema, bem como múltiplos objetivos de controle em uma única função de custo. O uso de um modelo explícito do sistema possibilita previsões precisas do comportamento futuro, o que contribui para reduzir a distorção harmônica total (THD) e melhorar as características transitórias em comparação com controladores clássicos PI ou PR. O MPC apresenta resposta dinâmica rápida, fácil implementação digital e, no caso do FCS-MPC (*Finite Control Set MPC*), dispensa a utilização de moduladores externos como PWM, gerando diretamente os sinais de chaveamento. Essa abordagem também permite operar com frequência de chaveamento fixa em algumas variantes, como o OSS-MPC, e se beneficia do avanço da tecnologia de microcontroladores para viabilizar cálculos em tempo real com baixo custo e menor volume de hardware (QIN; SAEEDIFARD, 2012a; KOURO et al., 2008; MOON et al., 2014; YIN et al., 2020).

Por essas características, o MPC pode ser aplicado em diversas situações, como controle de corrente em conversores, correção do fator de potência, filtros ativos, acionamento de motores elétricos e sistemas de alimentação ininterrupta (UPS), tornando-se uma ferramenta versátil e eficiente para o controle avançado de sistemas de potência (QIN; SAEEDIFARD, 2012a; MOON et al., 2014; VAZQUEZ et al., 2014).

3 Metodologia

O objetivo geral do trabalho, como mencionado anteriormente, é a elaboração de uma simulação, usando o conversor escolhido (DS-MMC com célula Chopper) e o controle proposto (MPC). Ao final do trabalho, espera-se entregar esse objetivo como um produto, não comercial, mas didático, apresentando em detalhes o desenvolvimento da simulação.

3.1 Construção da simulação

A simulação foi construída no ambiente Simulink do MATLAB, com a adição das bibliotecas Simscape Electrical e Specialized Power Systems, gerando o circuito visto na Figura 6. Dessa visão superior, podemos identificar a estrutura trifásica em dupla estrela, com o elo CC dividido e em paralelo com todas as fases, com um valor total $V_{cc} = 500V$. Além disso, nota-se que optamos por uma configuração com 4 células por braço, que devem nos entregar 9 ($2N_{sm} + 1$) níveis discretos de tensão na saída. O entendimento da imagem é complicado pela presença de vários instrumentos de medição e etiquetas necessárias para o software, mas outras ilustrações ampliadas serão apresentadas.

A Figura 7 mostra, em mais detalhes, um dos braços do conversor (positivo da fase A). O ramo que contém o medidor de I_{cc} é o elo comum, iniciando o "braço" no terminal T1 do primeiro submódulo, e encerrando em T3 do último submódulo. Cada braço do DS-MMC, como explicado no capítulo anterior, possui uma indutância, com a função de buffer e valor $l = 15\text{mH}$, e uma resistência intrínseca r , que para este trabalho será considerada desprezível e não fará parte da análise.

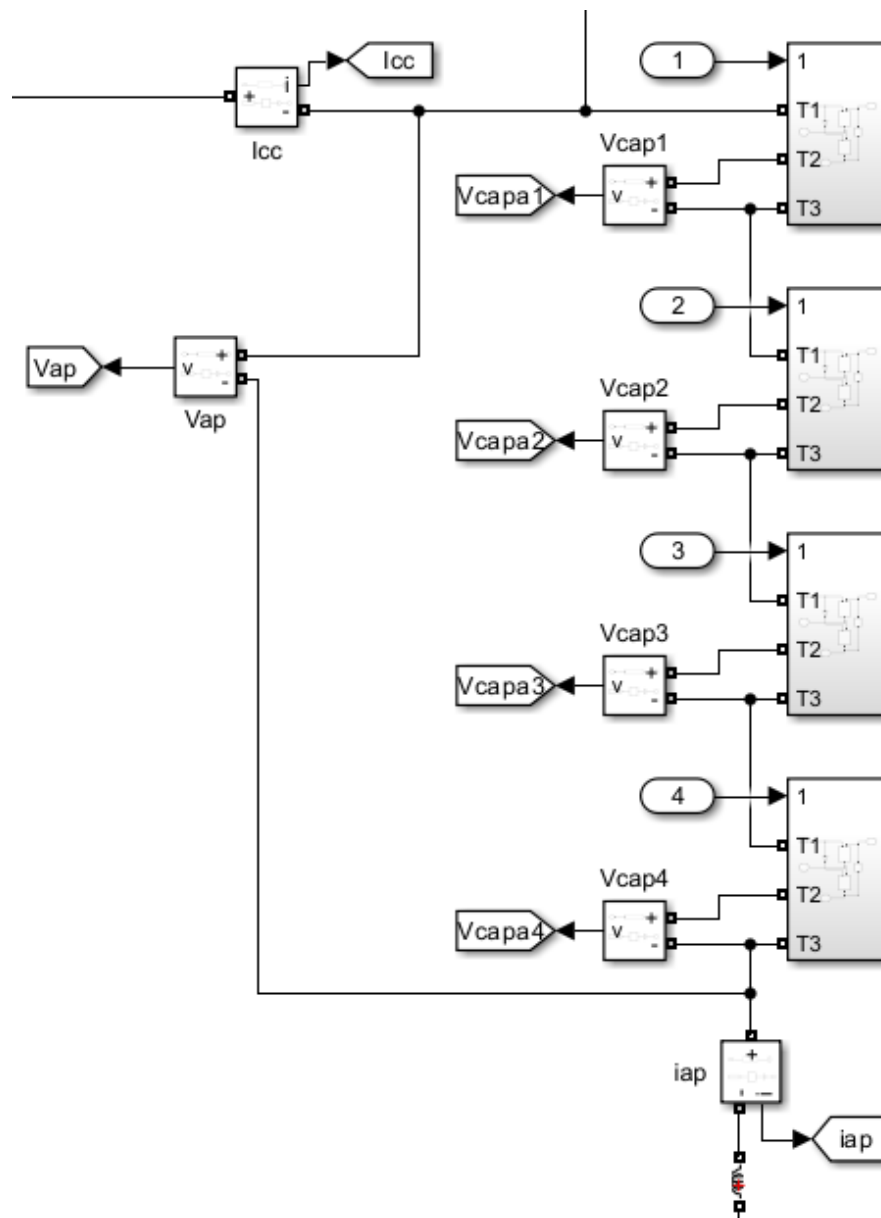


Figura 7 – Braço da fase A do conversor.

Fonte: Produção do próprio autor.

Todo submódulo possui 4 entradas (Figura 8) que correspondem a terminais da célula Chopper (Figura 9). Os terminais T1 e T3 correspondem ao fluxo direcional do submódulo, o caminho da corrente, enquanto T2 é auxiliar e serve para medição da tensão do capacitor. A entrada "1" é por onde o sinal de controle deve ser enviado, comandando o chaveamento dos transistores, que é invertido entre as duas chaves. Para a simulação, foi decidido que os capacitores não seriam "grampeados" por fontes CC, criando uma circunstância mais "realista" onde as tensões desses capacitores devem ser mantidas sob controle e em um valor médio de $V_{sm} = 125V$ ($V_{cc}/4$). No entanto, é artificialmente inserida a consideração de que os capacitores começam o teste com seus valores nominais de tensão.

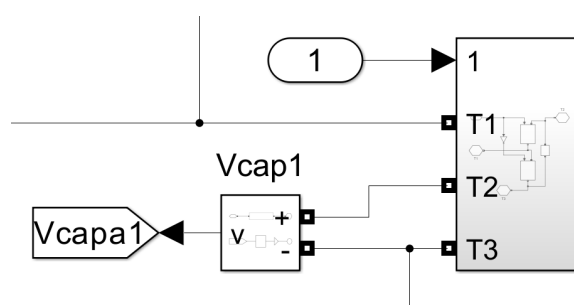


Figura 8 – Um único submódulo.

Fonte: Produção do próprio autor.

A Figura 10 foca nas saídas do inversor, apresentando uma indutância que atua principalmente como um filtro indutivo, de valor $L = 100\mu H$, e uma resistência $R = 5\Omega$, que representa as perdas ôhmicas intrínsecas, mas também contribui para as características de impedância do circuito de saída. A presença de fontes de tensão senoidais na saída (de valor $V_s = 120V$) representa a conexão com uma rede trifásica, que atua como referência, demandando energia do sistema.

3.2 Bloco de controle

Pode ser observado que quase todo aspecto do sistema é medido e encaminhado para variáveis específicas. Isso é necessário não apenas para a análise do funcionamento do circuito, mas também para comunicação com e dentro do bloco de controle. O circuito é controlado por um único bloco de código (Figura 11) escrito na linguagem própria do MATLAB.

Por dentro, o bloco de código é uma função do MATLAB como qualquer outra, defi-

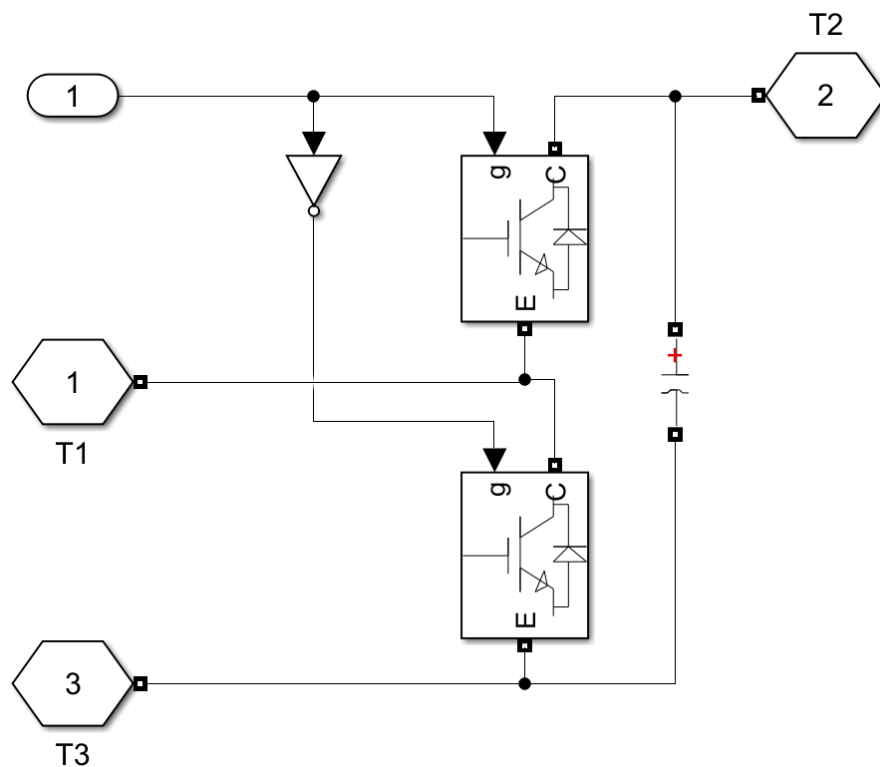


Figura 9 – Célula Chopper.

Fonte: Produção do próprio autor.

nida no formato: "`function`[SAIDAS] = NOMEFUNCT(ENTRADAS)", e com o código escrito normalmente depois disso. A cada ciclo de processamento, com período definido pelo usuário ($T_s = 50\mu s$), a função é acionada, expelindo valores para as saídas especificadas em "SAÍDAS", bastando endereçar valores a essas variáveis ao longo do algoritmo.

```
function [s1a,s2a, ... Va,Vb,Vc, Irefa,Irefb,Irefc, Iza,Izb,Izc] =
MPC(ioutk, Pref, Qref, Ts, R, L, l, C,
Vcc, ipn, Vcap, Vsm, Vs, ICC, Varm)
```

O primeiro elemento do código é a definição da matriz de chaveamentos possíveis, uma espécie de tabela verdade com todas as possíveis combinações de células ligadas e desligadas. Cada coluna representa um comando (1 = ON, 0 = OFF), totalizando 8 sinais de controle para os 8 submódulos de uma perna. Uma mesma matriz pode ser usada para todas as fases simultaneamente, por isso não é necessário uma tabela de 24 posições.

```
M = [0    0    0    0    0    0    0    0;
      0    0    0    0    0    0    0    1;
```

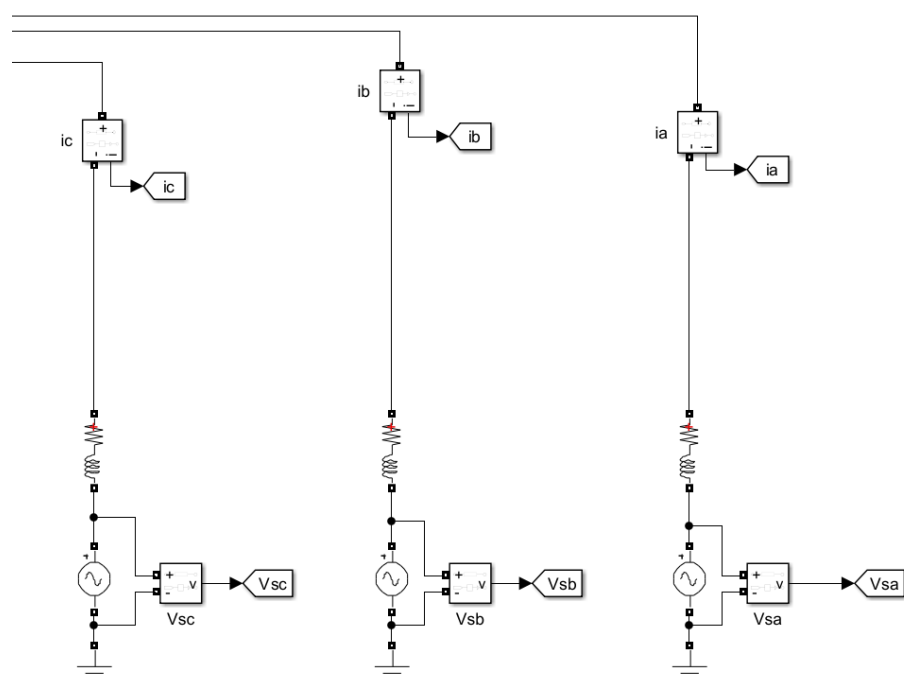


Figura 10 – A saída do conversor conectada na rede.

Fonte: Produção do próprio autor.

0	0	0	0	0	0	1	0;
0	0	0	0	0	0	1	1;
0	0	0	0	0	1	0	0;
0	0	0	0	0	1	0	1; ...];

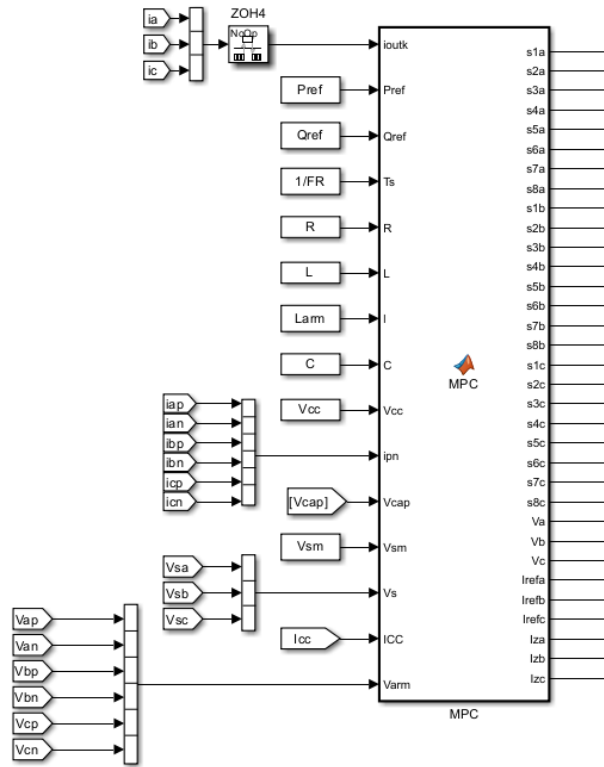


Figura 11 – O bloco de código do controle preditivo.

Fonte: Produção do próprio autor.

Estabelecida essa constante, focamos agora na geração da referência a ser seguida pelo conversor. É escolhido, com base em exemplos reais e parâmetros nominais do circuito, um valor de potência, ativa e reativa, que deve ser exigido do inversor pela rede. Portanto, a intenção, na prática, é gerar um valor de corrente de referência a partir dos valores de tensão da rede (V_s) e potência real (P^*) e imaginária (Q^*). Sendo assim, lançamos mão da Teoria PQ (AKAGI; WATANABE; AREDES, 2017), que começa estabelecendo valores no referencial AlphaBeta para a tensão da rede V_s :

$$V_\alpha = \sqrt{\frac{2}{3}} \left(V_{sa} - \frac{V_{sb}}{2} - \frac{V_{sc}}{2} \right) \quad (3.1)$$

$$V_\beta = \sqrt{\frac{2}{3}} \left(V_{sb} \frac{\sqrt{3}}{2} - V_{sc} \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \quad (3.2)$$

Em seguida, valores para a corrente de referência no eixo AlphaBeta são calculados usando V_α , V_β , e as potências desejadas P^* e Q^* :

$$I_{\alpha}^* = \frac{V_{\alpha}P^* + V_{\beta}Q^*}{V_{\alpha}^2 + V_{\beta}^2} \quad (3.3)$$

$$I_{\beta}^* = \frac{V_{\beta}P^* - V_{\alpha}Q^*}{V_{\alpha}^2 + V_{\beta}^2} \quad (3.4)$$

Por fim, essas referências são transformadas de volta para o contexto ABC, gerando a corrente de referência I_{ref} que será aplicada ao controle.

$$I_a^* = \sqrt{\frac{2}{3}} I_{\alpha}^* \quad (3.5)$$

$$I_b^* = \sqrt{\frac{2}{3}} \left(\frac{\sqrt{3}I_{\beta}^*}{2} - \frac{I_{\alpha}^*}{2} \right) \quad (3.6)$$

$$I_c^* = \sqrt{\frac{2}{3}} \left(-\frac{\sqrt{3}I_{\beta}^*}{2} - \frac{I_{\alpha}^*}{2} \right) \quad (3.7)$$

3.3 Loop de controle

Definidas as referências, podemos finalmente começar a varredura e calcular o "custo" de cada possibilidade. Um loop é escrito para circular entre as três fases e um segundo loop é criado para percorrer a dimensão da matriz M (variável A é definida como $[A, \sim] = \text{size}(M)$).

```
for j = 1:1:3
    k = (j-1)*8;
    min = inf;
    for i = 1:1:A
```

Como os diferentes chaveamentos alteram o valor da tensão total dos braços de cada perna, calculamos o possível valor futuro de tensão do braço superior $V_{p(t+T_s)}$ e inferior $V_{n(t+T_s)}$. Nota-se a existência de uma variável auxiliar k, que constitui um "algebrismo" para que o algoritmo alcance todas as três fases em um único loop, repetindo menos linhas de código.

```
Vpk1 =
M(i,1)*Vcap(1+k) + M(i,2)*Vcap(2+k) + M(i,3)*Vcap(3+k) + M(i,4)*
    Vcap(4+k);
```

```
Vnk1 =
M(i,5)*Vcap(5+k) + M(i,6)*Vcap(6+k) + M(i,7)*Vcap(7+k) + M(i,8)*
    Vcap(8+k);
```

3.3.1 Controle da corrente de saída

Uma vez decidido que o conversor deve seguir uma corrente de referência I_{ref} , é necessária uma forma de prever qual corrente de saída será registrada para cada uma das possibilidades analisadas, para saber se esta segue ou não a referência. Nesse sentido, voltamos à Equação 2.3 e observamos que, considerando agora o ramo de saída AC:

$$V_\phi = \frac{V_n - V_p}{2} - \frac{r}{2} I_\phi - \frac{l}{2} \frac{dI_\phi}{dt} = RI_\phi + L \frac{dI_\phi}{dt} + V_s \quad (3.8)$$

Essa equação nos permite modelar a corrente no conversor como um todo, mas antes precisamos discretizar a expressão, para que ela funcione dentro do algoritmo. Para tal, adotou-se o método de integração numérica de equações diferenciais Backward Euler. Para aplicar a discretização, fazemos a substituição:

$$\frac{dI_\phi}{dt} = \frac{I_{\phi(t+T_s)} - I_{\phi(t)}}{T_s} \quad (3.9)$$

Manipulando as expressões, chega-se a uma fórmula que define a corrente no instante futuro $I_{\phi(t+T_s)}$ usando parâmetros conhecidos do circuito e variáveis facilmente medidas ou previstas.

$$I_{\phi(t+T_s)} = \frac{\left(\frac{V_n - V_p}{2} - V_s + I_\phi \frac{(L + \frac{l}{2})}{T_s} \right)}{R + \frac{r}{2} + \frac{(L + \frac{l}{2})}{T_s}} \quad (3.10)$$

$i_{k1}(j) =$

$((V_{nk1} - V_{pk1}) * (1/2) - V_s(j) + i_{outk}(j) * (L + l/2) / T_s) / (R + (L + l/2) / T_s);$

3.3.2 Controle da corrente circulante

Outro elemento importante a ser controlado e minimizado é a corrente circulante, como desenvolvido no capítulo anterior. Voltando nas Equações 2.1 e 2.2, podemos igualar as duas, dessa vez por V_ϕ . Aplicando a Equação 2.6, considerando I_{cc} constante e aplicando o mesmo método de discretização (Equação 3.9), chega-se a uma expressão que define a corrente circulante no instante futuro $I_{z(t+T_s)}$ (Equação 3.11). Assim como para a corrente de saída, esse cálculo deve ser feito para cada possibilidade de chaveamento.

$$I_{z(t+T_s)} = \frac{I_n + I_p}{2} - \frac{I_{cc}}{3} + (V_{cc} - V_{n(t+T_s)} - V_{p(t+T_s)}) \frac{T_s}{2l} \quad (3.11)$$

$$\begin{aligned} \text{izk1}(j) = & \\ & (\text{ipn}(1+(j-1)*2) + \text{ipn}(2+(j-1)*2)) / 2 - \\ & (\text{ipn}(1) + \text{ipn}(3) + \text{ipn}(5)) / 3 + \\ & T_s / (2 * l) * (2 * V_{cc} - V_{nk1} - V_{pk1}); \end{aligned}$$

3.3.3 Previsão da Tensão dos capacitores

É também de interesse que o controle preditivo leve em consideração a média das tensões dos capacitores de cada célula, para melhor mantê-las em seu valor nominal V_{sm} . Porém, para isso fazer sentido, é necessário considerar a tensão que será registrada em cada submódulo no instante futuro ($V_{cap(t+T)}$), a depender do chaveamento escolhido, com base na Equação 2.7.

$$V_{cap(t+T_s)} = V_{cap} + I \frac{T_s}{C} \quad (3.12)$$

$$\begin{aligned} V_{cap1}(1+k) &= V_{cap}(1+k) + (T_s/C) * (\text{ipn}(1+(j-1)*2) * M(i,1)); \\ V_{cap1}(2+k) &= V_{cap}(2+k) + (T_s/C) * (\text{ipn}(1+(j-1)*2) * M(i,2)); \\ &\dots \\ V_{cap1}(5+k) &= V_{cap}(5+k) + (T_s/C) * (\text{ipn}(2+(j-1)*2) * M(i,5)); \\ &\dots \end{aligned}$$

3.3.4 Função de custo

Feita toda essa modelagem, podemos elaborar a expressão para a função de custo. Nesse caso, ela terá três componentes, isto é, três expressões de erro quadrático entre as variáveis calculadas e os valores nominais de referência. O primeiro componente se refere ao controle da corrente de saída, a diferença entre a referência calculada nas Equações 3.5 a 3.7 e a corrente prevista pela Equação 3.10

$$(I_{gref}(j) - i_{k1}(j))^2$$

O segundo componente diz respeito à corrente circulante, e esse não explicita uma comparação, uma vez que o valor de referência para $I_{z(t+T_s)}$ é zero.

$$(i_{zk1}(j))^2$$

O terceiro, e último, componente da expressão de custo compara uma média das tensões calculadas dos capacitores, $V_{cap(t+T_s)}$, de toda a perna com seu valor nominal V_{sm} , na intenção de forçar o chaveamento escolhido a manter os submódulos próximos dessa referência.

$$(V_{sm} - (V_{cap1}(1+k) + V_{cap1}(2+k) + \dots + V_{cap1}(8+k)) / 8)^2$$

A expressão de custo resultante fica então definida como a soma desses três componentes, multiplicados cada um por um fator de peso (k_i , k_z e k_c), que deve representar uma hierarquia de importância para a lógica. É escolhido o chaveamento que, através desses valores de corrente e tensão, resulta no melhor (menor) valor de custo g . Esse chaveamento (posição na matriz M) é salvo em uma variável que será usada na sequência, assim como o valor da corrente $I_{\phi(t+T_s)}$ correspondente.

$$g = k_i * (I_{gref}(j) - i_{k1}(j))^2 + k_z * (i_{zk1}(j))^2 + k_c * (V_{sm} - (V_{cap1}(1+k) + V_{cap1}(2+k) + \dots + V_{cap1}(8+k)) / 8)^2;$$

```

if g < min
min = g;
esc(j) = i;
I(j) = i_{k1}(j);
I(j+1) = i_{k1}(j);

```

3.3.5 Balanceamento das tensões dos capacitores

Os capacitores dos submódulos dos conversores modulares multinível são foco de atenção constante na literatura, uma vez que a estabilidade do sistema depende desses capacitores conseguirem gerar a tensão nominal V_{sm} requerida. Para garantir isso, é necessário desenvolver uma forma de balanceamento, onde todos os capacitores de uma perna sejam estressados igualmente.

Este trabalho ataca esse problema da seguinte forma: Em primeiro lugar, é importante saber quantos submódulos estarão ligados em cada braço, de acordo com o chaveamento eleito pela função de custo. De posse dessa informação, realizamos uma nova escolha, agora de quais células específicas estarão ligadas, e essa escolha é feita com base no semiciclo da corrente de cada fase. Durante o semiciclo positivo, a corrente que flui descarrega o capacitor conectado; logo, apenas os submódulos com os maiores valores de tensão devem ser inseridos no circuito. De forma complementar, durante o semiciclo negativo, os submódulos com os menores valores de tensão devem ser inseridos no circuito. Ao final, cada sinal binário de controle é expelido pelo bloco e encaminhado para a célula Chopper correspondente.

```
nsm(1) = M(esc(1),1) + M(esc(1),2) + M(esc(1),3) + M(esc(1),4);
nsm(2) = M(esc(1),5) + M(esc(1),6) + M(esc(1),7) + M(esc(1),8);
nsm(3) = M(esc(2),1) + M(esc(2),2) + M(esc(2),3) + M(esc(2),4);
nsm(4) = M(esc(2),5) + M(esc(2),6) + M(esc(2),7) + M(esc(2),8);
nsm(5) = M(esc(3),1) + M(esc(3),2) + M(esc(3),3) + M(esc(3),4);
nsm(6) = M(esc(3),5) + M(esc(3),6) + M(esc(3),7) + M(esc(3),8);
```

```
for j = 1:6
    k = 4 * (j - 1);
    arm Vcap = Vcap1((1:4) + k);
    S((1:4) + k) = 0;
    if I(j) >= 0
        [~, idx] = sort(arm Vcap, 'ascend');
    else//0-9
        [~, idx] = sort(arm Vcap, 'descend');
    end
    selec_idx = idx(1:nsm(j));
    S(selec_idx + k) = 1;
end
```

3.3.6 Outras medições

Ainda dentro do bloco de código, são calculadas algumas medidas úteis para a análise do funcionamento do circuito. São elas: a tensão sintetizada V_ϕ na saída do conversor, com base na Equação 2.3, e a corrente circulante I_z , com base na Equação 2.6.

```
Va = (Varm(2)-Varm(1))/2;
```

```
Vb = (Varm(4)-Varm(3))/2;
```

```
Vc = (Varm(6)-Varm(5))/2;
```

```
Iza = (ipn(1)+ipn(2))/2 - ICC/3;
```

```
Izb = (ipn(3)+ipn(4))/2 - ICC/3;
```

```
Izc = (ipn(5)+ipn(6))/2 - ICC/3;
```

4 Resultados

A metodologia de simulação e controle detalhada anteriormente foi implementada no ambiente MATLAB Simulink para validar a eficácia da estratégia de Controle Preditivo Baseado em Modelo (MPC) aplicada ao Conversor Modular Multinível em Dupla Estrela (DS-MMC). Os resultados a seguir demonstram o desempenho do sistema em relação aos objetivos centrais do trabalho: a síntese de tensão, o controle da corrente de saída, a mitigação da corrente circulante e o balanceamento da tensão dos capacitores.

4.1 Síntese da tensão de saída

A capacidade do conversor de gerar uma forma de onda de tensão multinível é um dos principais indicadores de sua correta operação. A Figura 12 apresenta a tensão trifásica sintetizada na saída do conversor (v_a , v_b e v_c). Conforme o esperado para uma topologia com quatro submódulos por braço, o sistema foi capaz de gerar nove níveis discretos de tensão ($2N_{sm} + 1$). Essa característica é fundamental, pois uma maior quantidade de níveis resulta em uma forma de onda mais próxima da senoidal, reduzindo a distorção harmônica e a necessidade de filtros de saída robustos.

Para uma análise mais aprofundada, a Figura 13 foca na fase A, sobrepondo as tensões dos braços superior (v_{ap}) e inferior (v_{an}) à tensão de saída sintetizada (v_a) e à tensão da rede (v_{sa}). Observa-se a operação complementar dos braços: enquanto a tensão em um braço aumenta, a do outro diminui para modular a tensão de saída desejada. A forma de onda escalonada da saída demonstra a contribuição sequencial dos submódulos, validando a lógica de chaveamento implementada pelo controle MPC.

4.2 Controle da corrente de saída

Um dos objetivos primordiais do controle MPC é regular a corrente de saída para seguir uma referência pré-estabelecida, garantindo o suprimento de potência adequado à rede. A Figura 14 exibe as correntes de saída trifásicas (I_a , I_b e I_c) em comparação com suas respectivas referências (I_ϕ^*). Para uma demanda de potência ativa de 3000 W (P^*) e reativa de 0 var (Q^*), a corrente de saída atinge uma amplitude de aproximadamente 25 A, seguindo a referência com precisão e baixa ondulação. Este resultado comprova a eficácia do termo da função de custo dedicado ao erro de corrente, demonstrando a capacidade do controlador de prever e compensar a dinâmica do sistema para atingir o objetivo desejado.

A Figura 19 reforça essa capacidade ao submeter o sistema a variações dinâmicas no sinal de referência, com uma sequência de degraus e rampas. O sistema não apenas segue a referência, mas também se estabiliza rapidamente nos novos pontos de operação, evidenciando a resposta dinâmica ágil proporcionada pelo MPC, uma característica superior quando comparada a controladores lineares tradicionais que podem exigir sintonia mais complexa.

4.3 Mitigação de corrente circulante

A corrente circulante é um desafio inerente à topologia MMC, pois não contribui para a transferência de potência e aumenta as perdas internas. A Figura 15 apresenta as correntes dos braços da fase A (I_{ap} e I_{an}) e, crucialmente, as correntes circulantes calculadas para cada fase (I_{az} , I_{bz} e I_{cz}). Observa-se que a amplitude das correntes circulantes foi mantida em um valor comparativamente baixo, validando a efetividade do segundo termo da função de custo, cujo objetivo é minimizar essa componente. A supressão eficaz dessas correntes é vital para otimizar a eficiência do conversor e reduzir o estresse sobre os componentes semicondutores.

4.4 Controle e balanceamento das tensões dos capacitores

A manutenção da tensão dos capacitores em torno do seu valor nominal é crucial para a operação segura e estável do MMC. As Figuras 16 a 18 exibem a tensão dos oito capacitores de cada uma das três fases, respectivamente. Os resultados demonstram que a lógica de balanceamento, baseada na ordenação das tensões e na direção da corrente do braço, foi bem-sucedida. As tensões de todos os submódulos em uma mesma fase mantiveram-se firmemente agrupadas e equilibradas entre si, com uma distribuição uniforme do estresse, o que comprova o sucesso da estratégia de rodízio dos capacitores. Todas as tensões permaneceram próximas do valor nominal de 125 V.

4.5 Análise do desempenho de potência

Para validar o desempenho do sistema do ponto de vista da aplicação, as potências ativa e reativa na saída foram medidas durante o teste com referência variável. A Figura 21 mostra que a potência ativa medida segue a referência com uma pequena margem de erro, o que é esperado em uma simulação que considera elementos não ideais e perdas. Mais impressionante é o resultado da Figura 22, que apresenta o controle preciso da potência reativa. A capacidade de controlar independentemente as potências ativa e reativa é uma das grandes vantagens dos conversores VSC como o MMC e foi perfeitamente demonstrada pela estratégia de controle MPC implementada.

4.6 Discussão dos resultados

Conforme observado nos resultados, especialmente na Figura 20, que ilustra a resposta da tensão dos capacitores a variações no sinal de referência de potência, nota-se que a amplitude média das tensões dos capacitores apresenta uma variação que acompanha a magnitude da corrente de saída demandada. Embora o objetivo de manter a tensão exatamente no valor nominal (125 V) não tenha sido plenamente atingido em todas as condições de carga, é fundamental destacar que o objetivo primário do balanceamento foi perfeitamente alcançado.

A variação na tensão média dos capacitores é uma consequência direta do fluxo de potência ativa através do conversor. Quando o sistema injeta mais potência na rede, uma corrente maior flui pelos braços e, consequentemente, pelos submódulos ativos. A estratégia de controle MPC, otimizada por uma função de custo com múltiplos objetivos, precisa encontrar um ponto de operação que minimize simultaneamente o erro da corrente de saída, a corrente circulante e o desvio da tensão média dos capacitores.

A ponderação escolhida para a função de custo (fatores k_i , k_z e k_c) prioriza a precisão no rastreamento da corrente de saída e a minimização da corrente circulante, que são críticas para a interação com a rede e a eficiência do sistema. A ligeira flutuação na tensão dos capacitores é, portanto, uma "concessão" ótima encontrada pelo algoritmo para cumprir com excelência os outros objetivos de controle sob cargas mais elevadas.

Mais importante ainda é o fato de que, apesar dessa variação na média, as tensões de todos os capacitores de um mesmo braço permaneceram coesas e perfeitamente equilibradas entre si, como evidenciado pelo agrupamento das curvas nas Figuras 16, 17, 18 e 20. Isso demonstra que a lógica de balanceamento (sorting) implementada foi extremamente eficaz, evitando sobretensão em células individuais e garantindo a distribuição uniforme de estresse, o que é o fator mais crítico para a longevidade e a confiabilidade do conversor.

Portanto, o resultado não deve ser visto como uma falha no controle, mas sim como uma característica da estratégia de otimização multiobjetivo adotada. O sistema demonstrou robustez ao garantir o mais importante: o equilíbrio relativo entre os capacitores, prevenindo falhas catastróficas.

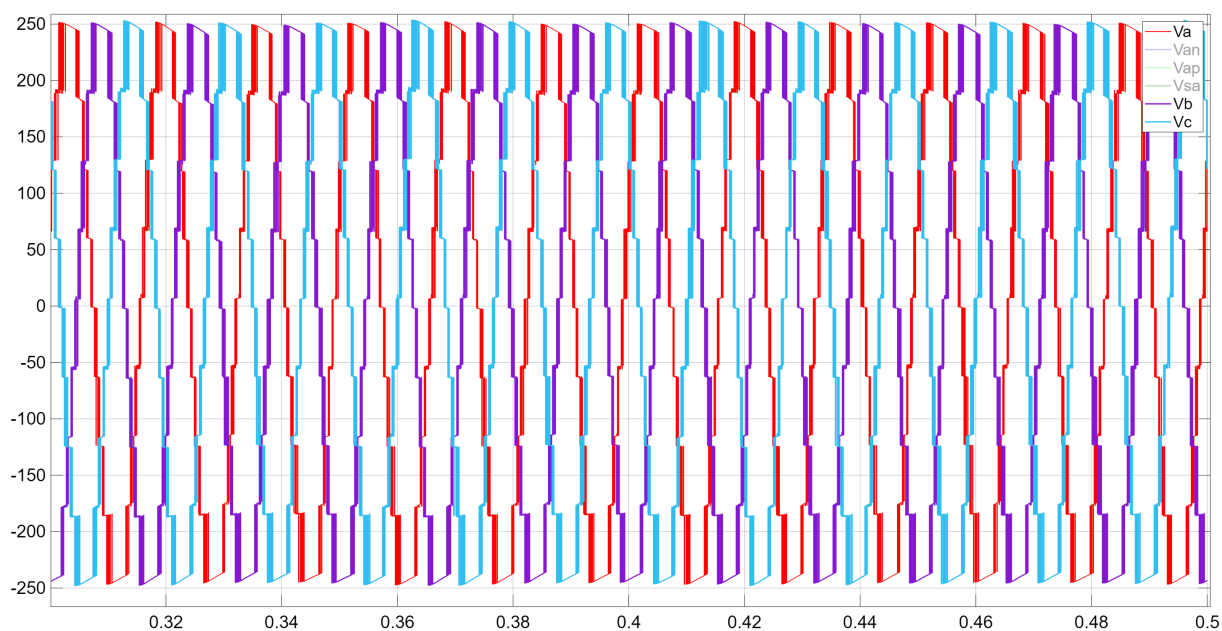


Figura 12 – Tensão sintetizada na saída do conversor.

Fonte: Produção do próprio autor.

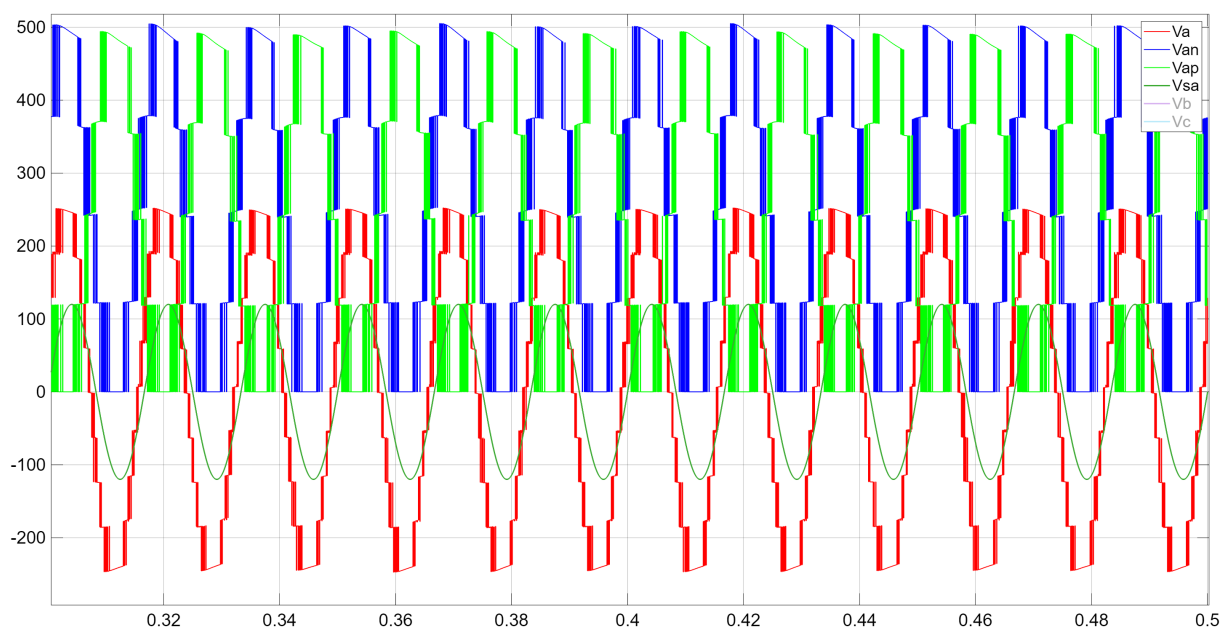


Figura 13 – Comparação da tensão sintetizada nos braços com a sintetizada na saída.

Fonte: Produção do próprio autor.

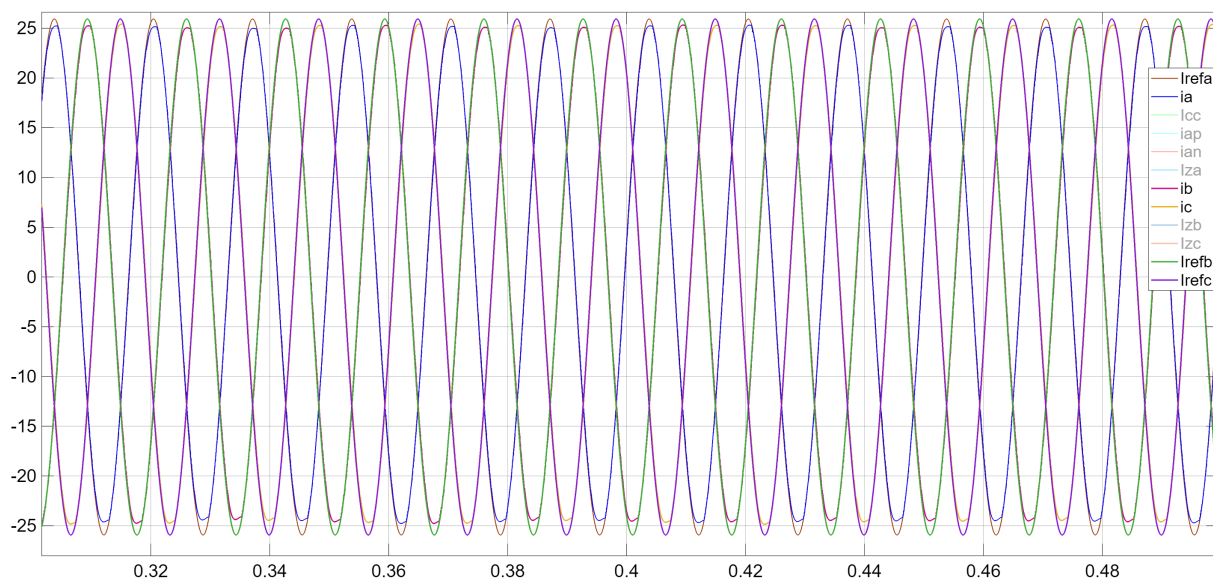


Figura 14 – Correntes de saída de cada fase comparadas com suas referências.

Fonte: Produção do próprio autor.

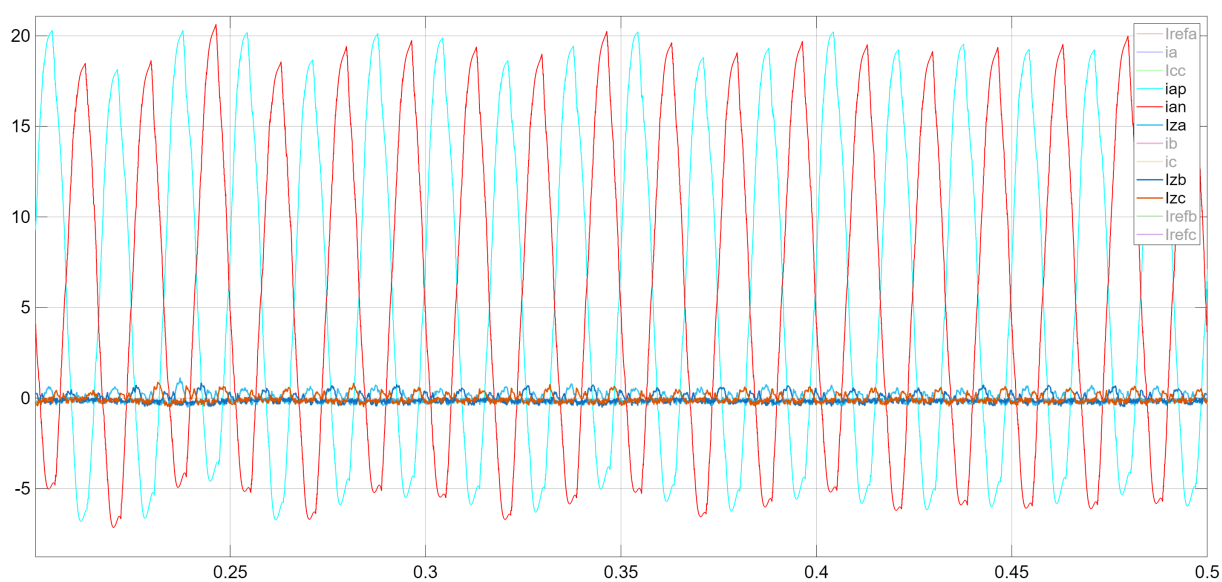


Figura 15 – Correntes dos braços e correntes circulantes.

Fonte: Produção do próprio autor.

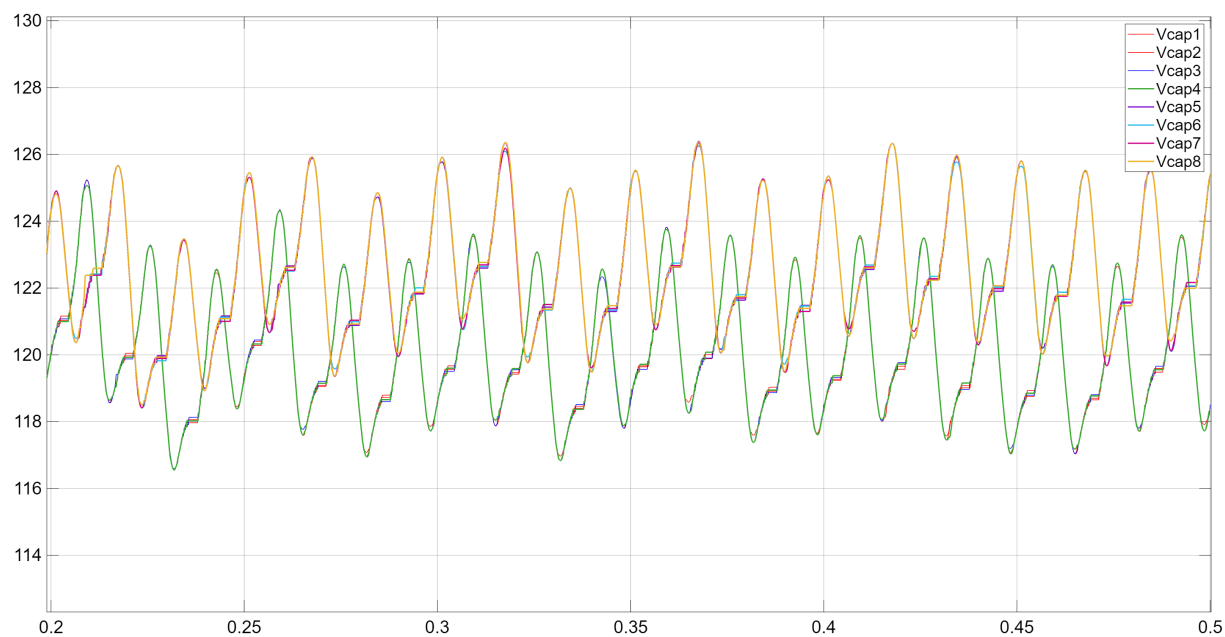


Figura 16 – Tensão dos capacitores da fase A.

Fonte: Produção do próprio autor.

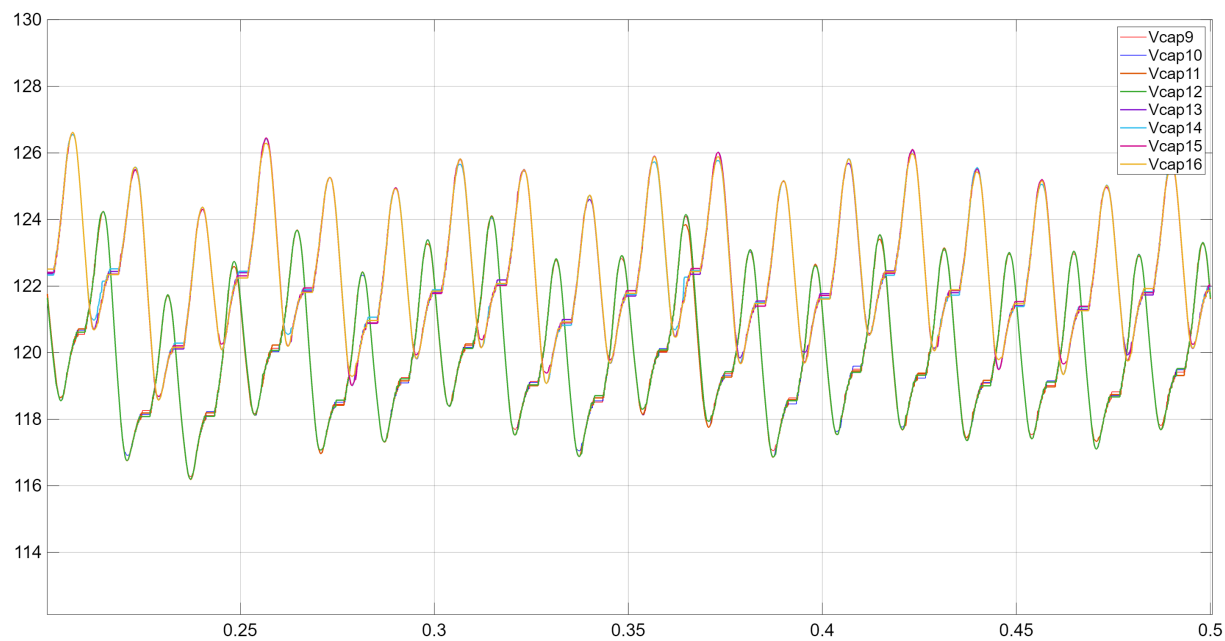


Figura 17 – Tensão dos capacitores da fase B.

Fonte: Produção do próprio autor.

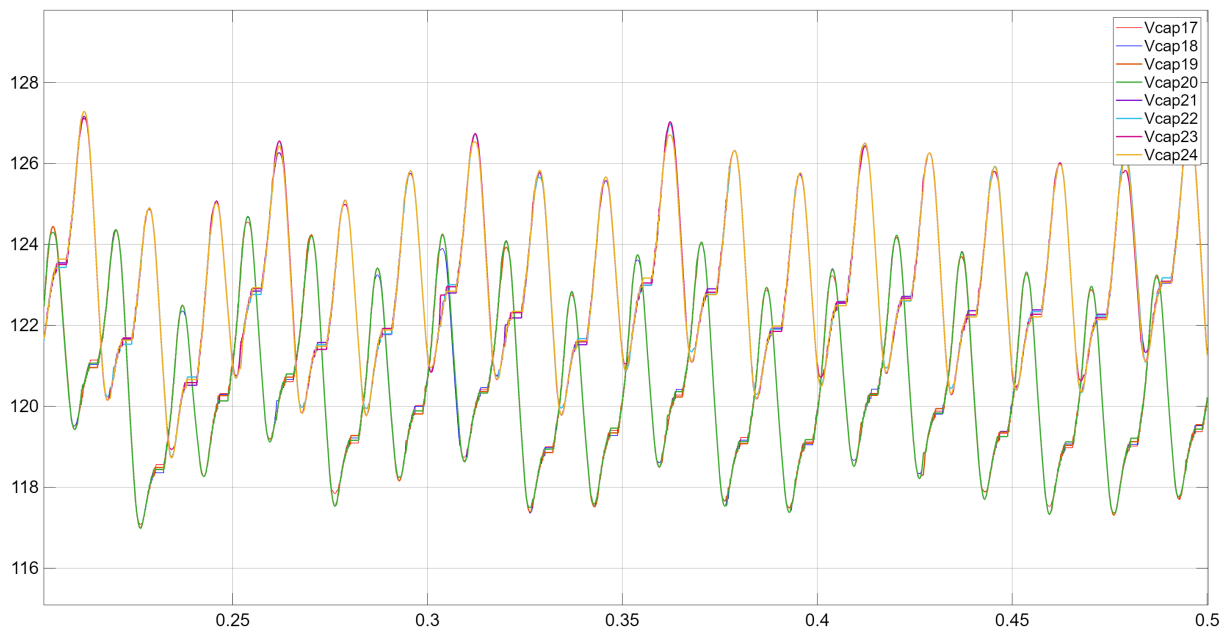


Figura 18 – Tensão dos capacitores da fase C.

Fonte: Produção do próprio autor.

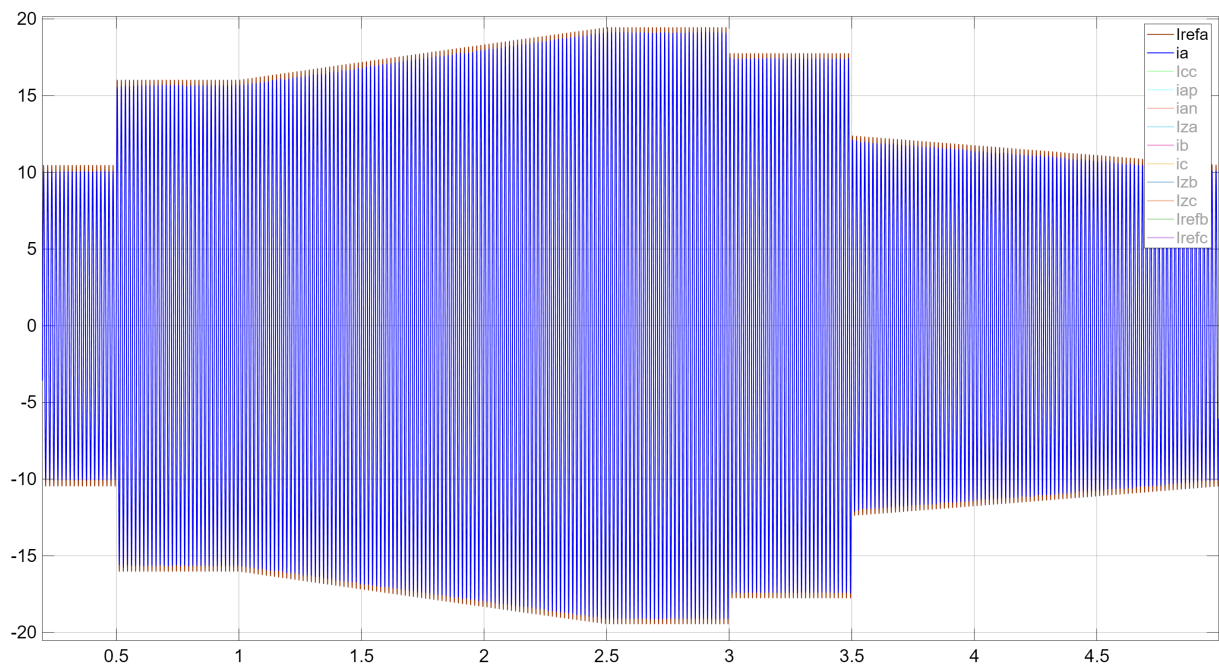


Figura 19 – Corrente de saída em resposta à variação do sinal de referência.

Fonte: Produção do próprio autor.

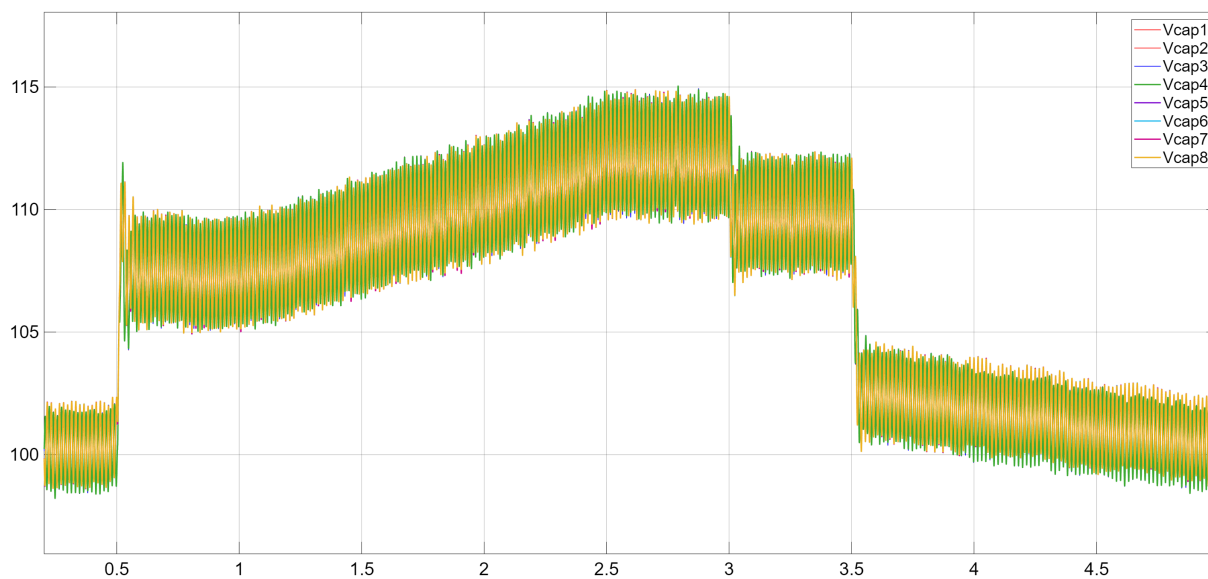


Figura 20 – Tensão dos capacitores da fase A em resposta à variação do sinal de referência.

Fonte: Produção do próprio autor.

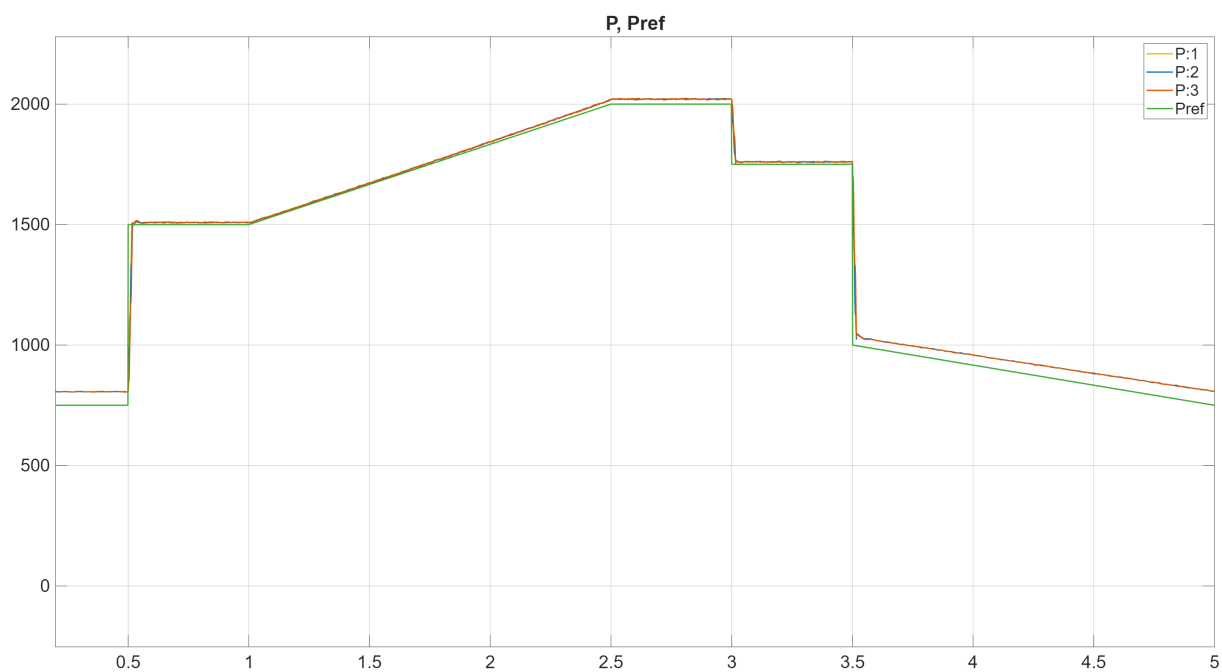


Figura 21 – Potência ativa medida na saída do circuito em resposta à variação do sinal de referência.

Fonte: Produção do próprio autor.

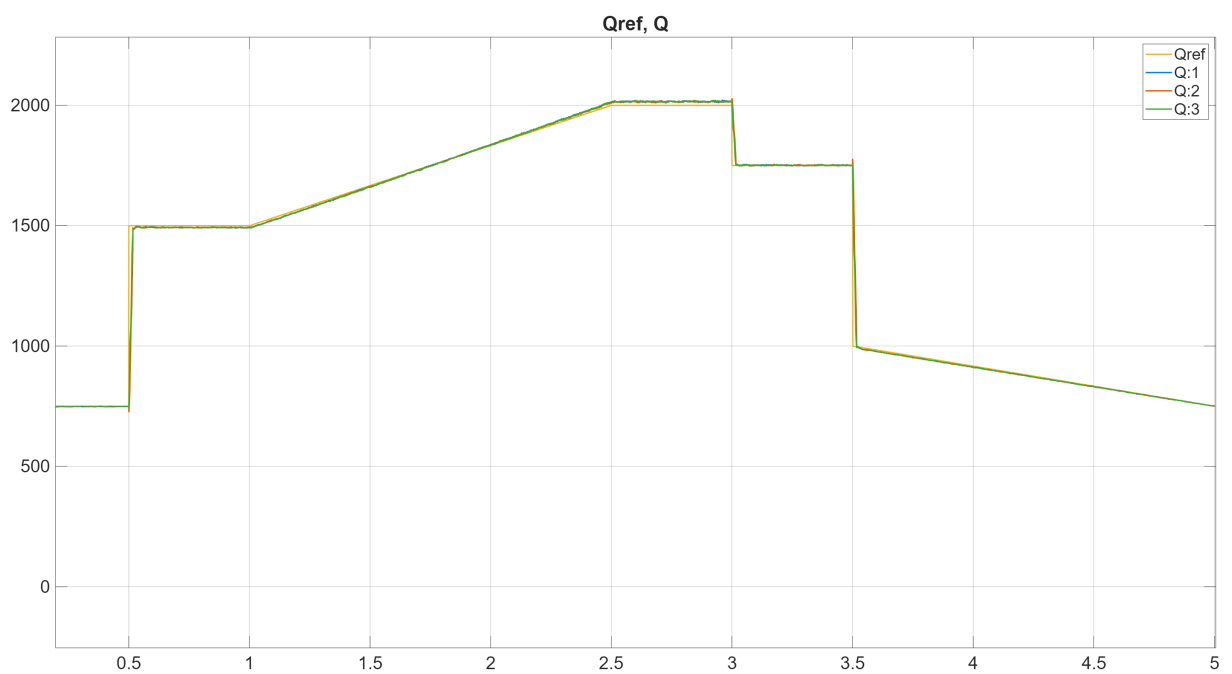


Figura 22 – Potência reativa medida na saída do circuito em resposta à variação do sinal de referência.

Fonte: Produção do próprio autor.

5 Conclusão

Este trabalho teve como objetivo principal a elaboração de uma simulação de um inversor trifásico, utilizando o Conversor Modular Multinível em Dupla Estrela (DS-MMC), e a aplicação da estratégia de Controle Preditivo Baseado em Modelo (MPC) no ambiente MATLAB Simulink. A análise do desempenho do sistema foi focada no controle da corrente de saída, na minimização da magnitude das correntes circulantes e na manutenção das tensões dos capacitores de cada submódulo próximas ao valor nominal. Os resultados obtidos demonstraram a eficácia da abordagem proposta, validando a capacidade do MPC em gerenciar os complexos desafios operacionais inerentes aos MMCs.

O objetivo geral do trabalho, que consistia em elaborar a simulação e analisar o desempenho do sistema com o controle MPC, foi plenamente alcançado. A simulação desenvolvida no MATLAB Simulink permitiu uma análise detalhada do comportamento do DS-MMC sob a ação do controle preditivo, fornecendo dados robustos para a avaliação de sua eficácia. A capacidade de controlar a corrente de saída do lado CA conforme a referência, mitigar as correntes circulantes e manter as tensões dos capacitores de cada submódulo próximas de seus valores nominais foi consistentemente demonstrada pelos resultados da simulação.

Os objetivos específicos, que guiaram o desenvolvimento metodológico, também foram integralmente cumpridos.

A modelagem e implementação da topologia DS-MMC no Matlab Simulink foi concretizada com sucesso através da construção de um modelo detalhado, utilizando células Chopper para sintetizar nove níveis de tensão discretos na saída. A estrutura modular do conversor foi fielmente reproduzida, permitindo a simulação de seu comportamento dinâmico e a interação com a estratégia de controle.

A estratégia MPC foi cuidadosamente projetada e implementada, incorporando um modelo matemático do sistema para prever o comportamento futuro das variáveis controladas. A função de custo, fundamental para a otimização do chaveamento, foi desenvolvida para englobar múltiplos objetivos de controle, incluindo o controle da corrente de saída, a mitigação das correntes circulantes e o balanceamento das tensões dos capacitores. A programação eficiente do algoritmo MPC garantiu sua execução em tempo real na simulação.

Diversas simulações foram realizadas, abrangendo diferentes cenários operacionais, incluindo variações na referência de corrente. Os dados de desempenho, como as formas de onda das correntes de saída, as correntes circulantes e as tensões dos capacitores, foram sistematicamente coletados e registrados, fornecendo a base empírica para a análise dos resultados.

A análise dos resultados confirmou a eficácia do controle MPC. Observou-se que a corrente de saída seguiu com precisão sua referência, mesmo diante de variações. As correntes circulantes foram significativamente mitigadas, contribuindo para a redução de perdas e a melhoria da eficiência. Além disso, as tensões dos capacitores de cada submódulo foram mantidas dentro de limites aceitáveis, demonstrando a capacidade do MPC em balancear as tensões e garantir a operação segura do conversor. A robustez do controle foi evidenciada pela sua capacidade de manter a estabilidade do sistema e o desempenho desejado em condições dinâmicas.

As principais contribuições deste trabalho residem na demonstração prática da aplicabilidade e eficácia do Controle Preditivo Baseado em Modelo (MPC) para o controle abrangente de Conversores Modulares Multinível em Dupla Estrela (DS-MMC). Especificamente, destacam-se:

O estudo reforça a viabilidade do MPC como uma alternativa superior às técnicas de controle tradicionais para MMCs, especialmente em sistemas de alta potência. A capacidade de integrar múltiplos objetivos de controle em uma única função de custo simplifica o projeto do controlador e melhora o desempenho global do sistema.

A abordagem proposta permitiu o controle simultâneo e otimizado de variáveis críticas do MMC, como a corrente de saída, as correntes circulantes e as tensões dos capacitores. Essa integração é crucial para a operação eficiente e segura de conversores multiníveis, minimizando perdas e prolongando a vida útil dos componentes.

A metodologia de simulação desenvolvida no MATLAB Simulink, com a utilização de células Chopper para a síntese de múltiplos níveis de tensão, oferece um arcabouço robusto para futuras pesquisas e desenvolvimento de sistemas de controle para MMCs. A precisão do modelo e a clareza da implementação do MPC são valiosas para a comunidade acadêmica e industrial.

5.1 Sugestões para pesquisas futuras

Finalmente, como extensão desse trabalho, sugere-se os seguintes temas para projetos futuros. Com base nos resultados e nas limitações inerentes a qualquer estudo de simulação, diversas avenidas de pesquisa futura podem ser exploradas para aprimorar o controle preditivo em MMCs:

- **Melhoria do sistema de balanceamento:** As tensões dos capacitores de cada submódulo devem ser mantidas em seu valor nominal, assegurando bom funcionamento e estabilidade do sistema.
- **Implementação em um protótipo físico:** A próxima etapa natural seria a implementação da estratégia MPC em um protótipo de hardware do DS-MMC. Isso permitiria validar os resultados da simulação em um ambiente real, considerando as não idealidades e os desafios práticos da eletrônica de potência.
- **Aperfeiçoamento da lógica de controle:** Aplicação de uma lógica mais "direta", como visto em outros trabalhos, onde o número de casos testes é menor.
- **Otimização da função de Custo:** Investigar diferentes ponderações e termos na função de custo do MPC para otimizar ainda mais o desempenho do conversor em relação a critérios específicos, como minimização de perdas, redução de harmônicos ou melhoria da resposta dinâmica sob condições de falha.
- **Comparação com outras estratégias de controle avançadas:** Realizar uma comparação aprofundada do MPC com outras estratégias de controle avançadas, como o controle por modos deslizantes ou o controle adaptativo, para identificar as vantagens e desvantagens de cada abordagem em diferentes cenários de aplicação.
- **Desenvolvimento de estratégias para aprimorar o controle da tensão média dos capacitores sem comprometer o desempenho dinâmico do controle de corrente:** Uma possível abordagem seria a implementação de um controle em cascata ou a adição de um termo integral à porção da função de custo referente à tensão dos capacitores. Isso poderia compensar o erro de regime estacionário observado em diferentes níveis de carga.

- Investigação de técnicas de otimização adaptativa para os pesos da função de custo (k_i , k_z e k_c): Essa abordagem poderia ajustar dinamicamente a prioridade dos objetivos de controle, permitindo uma regulação mais estrita da tensão dos capacitores em condições de carga constante, enquanto relaxa essa exigência durante transientes rápidos de potência.

Referências

AKAGI, H. Classification, terminology, and application of the modular multilevel cascade converter (mmcc). *IEEE Transactions on power electronics*, IEEE, v. 26, n. 11, p. 3119–3130, 2011. Citado 3 vezes nas páginas 22, 25 e 27.

AKAGI, H.; WATANABE, E. H.; AREDES, M. *Instantaneous power theory and applications to power conditioning*. [S.l.]: John Wiley & Sons, 2017. Citado na página 45.

AMORIM, W. C. S.; MENDONÇA, D. do C.; SOUSA, R. O. de; CUPERTINO, A. F.; PEREIRA, H. A. Analysis of double-star modular multilevel topologies applied in hvdc system for grid connection of offshore wind power plants. *Journal of Control, Automation and Electrical Systems*, Springer, v. 31, n. 2, p. 436–446, 2020. Citado na página 29.

CAMACHO, E.; BORDONS, C. *Model Predictive Control*. [S.l.]: Springer, 2007. Citado na página 37.

CAMARGO, R. *Desenvolvimento matemático de MMC utilizando a estratégia de chaveamento PSCPWM*. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2015. Citado 8 vezes nas páginas 12, 21, 22, 24, 25, 28, 35 e 36.

CAMARGO, R. *A novel cascaded multilevel converter topology based on three-phase cells*. Tese (Doutorado) — Federal University of Espírito Santo, 2021. Citado 2 vezes nas páginas 12 e 20.

CAMARGO, R. S.; MAYOR, D. S.; MIGUEL, A. M.; BUENO, E. J.; ENCARNACÃO, L. F. A novel cascaded multilevel converter topology based on three-phase cells—chb-sdc. *Energies*, MDPI, v. 13, n. 18, p. 4789, 2020. Citado 2 vezes nas páginas 12 e 20.

CAMARGO, R. S.; NUNES, W. T.; DALLAPICULA, D. M.; ENCARNACAO, L. F.; SIMONETTI, D. S. L. Design and analysis methodology for modular multilevel converters (mmc). *IEEE Latin America Transactions*, IEEE, v. 16, n. 4, p. 1105–1112, 2018. Citado 10 vezes nas páginas 12, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 e 35.

CRISPINO, L. *Controle preditivo com número reduzido de estados aplicado a conversor multinível modular*. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2017. Citado 16 vezes nas páginas 13, 14, 15, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36 e 37.

CRISPINO, L. *Conversor multinível modular em cascata para aplicações em filtro híbrido de potência: topologias e controle*. Tese (Doutorado) — Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2021. Citado 8 vezes nas páginas 12, 15, 20, 22, 24, 25, 29 e 30.

DEBNATH, S.; QIN, J.; BAHRANI, B.; SAEEDIFARD, M.; BARBOSA, P. Operation, control, and applications of the modular multilevel converter: A review. *IEEE transactions on power electronics*, IEEE, v. 30, n. 1, p. 37–53, 2014. Citado 7 vezes nas páginas 14, 15, 22, 29, 33, 35 e 36.

DENG, F.; CHEN, Z. A control method for voltage balancing in modular multilevel converters. *IEEE Transactions on Power Electronics*, IEEE, v. 29, n. 1, p. 66–76, 2013. Citado 5 vezes nas páginas 12, 22, 25, 29 e 30.

ENCARNACAO, L. *Compensador síncrono estático multinível em média tensão para sistemas de distribuição*. Tese (Doutorado) — Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2009. Citado 11 vezes nas páginas 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 35 e 36.

EPE, E. de P. E. *Balanco Energético Nacional - Relatório Final 2025*. 2025. Disponível em: <<https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/balanco-energetico-nacional-2025>>. Acesso em: 03 ago. 2025. Citado na página 12.

HAGIWARA, M.; AKAGI, H. Pwm control and experiment of modular multilevel converters. In: IEEE. *2008 IEEE Power Electronics Specialists Conference*. [S.l.], 2008. p. 154–161. Citado 2 vezes nas páginas 25 e 28.

HE, X.; PENG, J.; HAN, P.; LIU, Z.; GAO, S.; WANG, P. A novel advanced traction power supply system based on modular multilevel converter. *IEEE Access*, IEEE, v. 7, p. 165018–165028, 2019. Citado 2 vezes nas páginas 25 e 29.

KOURO, S.; CORTÉS, P.; VARGAS, R.; AMMANN, U.; RODRÍGUEZ, J. Model predictive control—a simple and powerful method to control power converters. *IEEE Transactions on industrial electronics*, IEEE, v. 56, n. 6, p. 1826–1838, 2008. Citado 4 vezes nas páginas 15, 36, 37 e 38.

LESNICAR, A.; MARQUARDT, R. An innovative modular multilevel converter topology suitable for a wide power range. In: IEEE. *2003 IEEE Bologna Power Tech Conference Proceedings*. [S.l.], 2003. v. 3, p. 6–pp. Citado 4 vezes nas páginas 22, 25, 28 e 29.

LI, Z.; WANG, P.; CHU, Z.; ZHU, H.; LUO, Y.; LI, Y. An inner current suppressing method for modular multilevel converters. *IEEE Transactions on Power Electronics*, IEEE, v. 28, n. 11, p. 4873–4879, 2013. Citado na página 22.

MARQUARDT, R. Modular multilevel converter: An universal concept for hvdc-networks and extended dc-bus-applications. In: IEEE. *The 2010 International Power Electronics Conference-ECCE ASIA*. [S.l.], 2010. p. 502–507. Citado na página 29.

MOON, J.-W.; GWON, J.-S.; PARK, J.-W.; KANG, D.-W.; KIM, J.-M. Model predictive control with a reduced number of considered states in a modular multilevel converter for hvdc system. *IEEE Transactions on Power delivery*, IEEE, v. 30, n. 2, p. 608–617, 2014. Citado 3 vezes nas páginas 13, 30 e 38.

OLIVEIRA, F. *Controle preditivo aplicado ao conversor multinível em cascata de média tensão na configuração back-to-back com conexão paralelo-série*. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal do Espírito Santo, 2020. Citado 2 vezes nas páginas 36 e 38.

PEREZ, M. A.; RODRIGUEZ, J.; FUENTES, E. J.; KAMMERER, F. Predictive control of ac–ac modular multilevel converters. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, IEEE, v. 59, n. 7, p. 2832–2839, 2011. Citado 3 vezes nas páginas 14, 16 e 22.

PRIYA, M.; PONNAMBALAM, P.; MURALIKUMAR, K. Modular-multilevel converter topologies and applications—a review. *IET Power Electronics*, Wiley Online Library, v. 12, n. 2, p. 170–183, 2019. Citado na página 27.

- QIN, J.; SAEEDIFARD, M. Predictive control of a modular multilevel converter for a back-to-back hvdc system. *IEEE Transactions on Power delivery*, IEEE, v. 27, n. 3, p. 1538–1547, 2012. Citado 3 vezes nas páginas 15, 29 e 38.
- QIN, J.; SAEEDIFARD, M. Predictive control of a three-phase dc-ac modular multilevel converter. In: IEEE. *2012 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE)*. [S.l.], 2012. p. 3500–3505. Citado na página 33.
- RODRIGUEZ, J.; CORTES, P. *Predictive control of power converters and electrical drives*. [S.l.]: John Wiley & Sons, 2012. Citado 4 vezes nas páginas 15, 16, 36 e 37.
- SOUSA, G. J. M. de; DIAS, A. D. S.; ALVES, J. A.; HELDWEIN, M. L. Modeling and control of a modular multilevel converter for medium voltage drives rectifier applications. In: IEEE. *2015 IEEE 24th International Symposium on Industrial Electronics (ISIE)*. [S.l.], 2015. p. 1080–1087. Citado na página 22.
- SOUSA, R. O. de; MENDONÇA, D. do C.; AMORIM, W. C. S.; CUPERTINO, A. F.; PEREIRA, H. A.; TEODORESCU, R. Comparison of double star topologies of modular multilevel converters in statcom application. In: IEEE. *2018 13th IEEE International Conference on Industry Applications (INDUSCON)*. [S.l.], 2018. p. 622–629. Citado 2 vezes nas páginas 13 e 24.
- TU, Q.; XU, Z.; XU, L. Reduced switching-frequency modulation and circulating current suppression for modular multilevel converters. *IEEE transactions on power delivery*, IEEE, v. 26, n. 3, p. 2009–2017, 2011. Citado 2 vezes nas páginas 22 e 24.
- VARGAS, R.; CORTÉS, P.; AMMANN, U.; RODRÍGUEZ, J.; PONTT, J. Predictive control of a three-phase neutral-point-clamped inverter. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, IEEE, v. 54, n. 5, p. 2697–2705, 2007. Citado na página 16.
- VAZQUEZ, S.; LEON, J. I.; FRANQUELO, L. G.; RODRIGUEZ, J.; YOUNG, H. A.; MARQUEZ, A.; ZANCHETTA, P. Model predictive control: A review of its applications in power electronics. *IEEE industrial electronics magazine*, IEEE, v. 8, n. 1, p. 16–31, 2014. Citado 3 vezes nas páginas 16, 37 e 38.
- VAZQUEZ, S.; RODRIGUEZ, J.; RIVERA, M.; FRANQUELO, L. G.; NORAMBUENA, M. Model predictive control for power converters and drives: Advances and trends. *IEEE Transactions on industrial electronics*, IEEE, v. 64, n. 2, p. 935–947, 2016. Citado 4 vezes nas páginas 15, 16, 36 e 38.
- WANG, Y.; AKSOZ, A.; GEURY, T.; OZTURK, S. B.; KIVANC, O. C.; HEGAZY, O. A review of modular multilevel converters for stationary applications. *Applied Sciences*, MDPI, v. 10, n. 21, p. 7719, 2020. Citado 9 vezes nas páginas 12, 13, 14, 15, 25, 28, 29, 30 e 35.
- YANG, X.; LI, J.; WANG, X.; FAN, W.; ZHENG, T. Q. Circulating current model of modular multilevel converter. In: IEEE. *2011 Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference*. [S.l.], 2011. p. 1–6. Citado 2 vezes nas páginas 13 e 24.
- YIN, J.; LEON, J. I.; PEREZ, M. A.; FRANQUELO, L. G.; MARQUEZ, A.; VAZQUEZ, S. Model predictive control of modular multilevel converters using quadratic programming. *IEEE Transactions on Power Electronics*, IEEE, v. 36, n. 6, p. 7012–7025, 2020. Citado 4 vezes nas páginas 14, 15, 22 e 38.